ESXi 9.1.1 安裝 Step-by-Step

實體伺服器安裝：從 ISO 開機到 Host Client 初始設定

2026-10-27 · VMware ESXi 9.1.1.0 build 25714478

目錄

1. 文件說明與規劃值
2. 安裝前準備
3. 從 ISO 開機
4. 安裝精靈
5. DCUI 設定管理網路
6. Host Client 初始設定
7. 安裝後驗證
8. 常見問題與注意事項

1. 文件說明與規劃值

本文件說明如何在實體伺服器上以 **VMware ESXi 9.1.1（build 25714478）** 原廠 ISO 安裝 ESXi，從開機、安裝精靈、DCUI 管理網路設定，一路做到 ESXi Host Client 的初始設定與安裝後驗證。文中畫面都是實際安裝時擷取的。

- 安裝程式與 DCUI 畫面：在伺服器本機螢幕或 BMC 遠端主控台（iDRAC / iLO / XCC）上操作
- Host Client 畫面：用瀏覽器登入 `https://<主機 FQDN>/ui/` 操作

文件中使用的範例值如下。**實際安裝時請換成客戶的規劃值**，其餘步驟不變。

項目	範例值	說明
安裝媒體	`VMware-VMvisor-Installer-9.1.1.0.25714478.x86_64.iso`	Broadcom Support Portal 下載的原廠 ISO（699.5 MB）
主機 FQDN	`esx911-demo.home.lab`	小寫、含網域；DNS 正解與反解都要先建好
管理 IP / 遮罩	`10.0.0.88` / `255.255.254.0`（/23）	vmk0 靜態 IP
Default Gateway	`10.0.0.1`	
DNS Server	`10.0.0.200`	
DNS Suffix	`home.lab`	
NTP Server	`10.0.1.254`	與 vCenter / VCF 其他元件使用同一個時間源
VLAN	無（access port）	trunk port 才需要在 DCUI 填 VLAN ID
Datastore 名稱	`esx911-demo-ds01`	建在開機碟以外的本機磁碟或 SAN LUN
root 密碼	另行提供	文件中不列出

2. 安裝前準備

硬體與相容性

- 伺服器、CPU、網卡、HBA / RAID 卡都要在 Broadcom Compatibility Guide 上列為支援 ESXi 9.1.1。
- 開機裝置：最小 32 GB，**建議 128 GB 以上的持久性裝置**（M.2 / BOSS 卡 / 本機 SSD）。不建議用 SD 卡或 USB 隨身碟當唯一開機裝置。
- 記憶體：官方最低需求以 9.1 文件為準；要加入 VCF 管理網域的主機實務上遠高於最低需求。
- OEM 伺服器建議使用原廠客製 ISO（Dell / HPE / Lenovo），內含該廠牌的驅動與管理套件。

BIOS / UEFI 設定

- 開機模式：**UEFI**
- Intel VT-x / AMD-V、VT-d / AMD-Vi（IOMMU）：啟用
- 電源管理：建議設為 OS Controlled（交給 ESXi 管理）
- Secure Boot、TPM 2.0：依客戶安全需求決定；要用 Secure Boot 就要用有簽章的 ISO

網路與名稱解析

- 先跟網管確認管理網路的交換器 port 是 **access** 還是 **trunk**；trunk 要知道管理 VLAN ID。
- 在 DNS 上**先建好 A 記錄與 PTR 記錄**，用 `nslookup <FQDN>` 和 `nslookup <IP>` 各驗一次，兩邊要對得起來。
- NTP 來源要與 vCenter / VCF 其他元件一致。

安裝媒體掛載方式

- 遠端：iDRAC / iLO / XCC 的 Virtual Media 掛 ISO，從 Virtual CD 開機
- 本地：用 Rufus 等工具把 ISO 寫入 USB 開機碟
- 大量部署：PXE + kickstart（本文未涵蓋）

> 透過 BMC 的 HTML5 遠端主控台操作時，**F11 常被瀏覽器攔截成「全螢幕」**。請改用遠端主控台工具列上的虛擬鍵盤或按鍵巨集送出 F11。

3. 從 ISO 開機

1. 掛好 ISO 後重開伺服器，在 POST 畫面進入一次性開機選單（常見按鍵：Dell **F11** Boot Manager、HPE **F11** One-Time Boot、Lenovo **F12**；也可以在 BMC 網頁上直接設定「下次從 Virtual CD 開機」），選擇 Virtual CD / USB 開機。
2. ESXi 開機載入程式出現後有 5 秒倒數，直接按 **Enter** 或等它自動開機。



圖 1　01-開機載入

> 這個畫面按 **Shift+O** 可以編輯開機參數，例如指定 kickstart 檔，或用 `systemMediaSize=min|small|default|max` 控制系統分割區（OSDATA）要占多大。開機碟很大、又想把剩餘空間留給 datastore 時會用到。

3. 安裝程式開始載入各個模組，等進度列跑完即可，不需要操作。

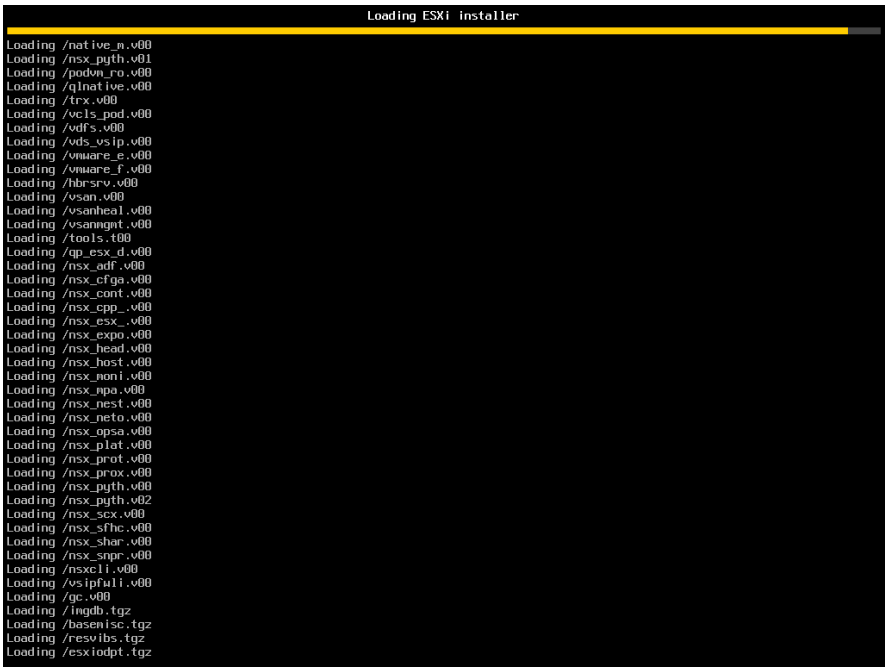


圖 2　02-載入安裝程式

4. 安裝精靈

4.1 Welcome

1. 出現 Welcome 畫面後按 **Enter** 繼續。



圖 3　03-Welcome

4.2 授權合約（EULA）

1. 閱讀授權合約後按 **F11（Accept and Continue）**。

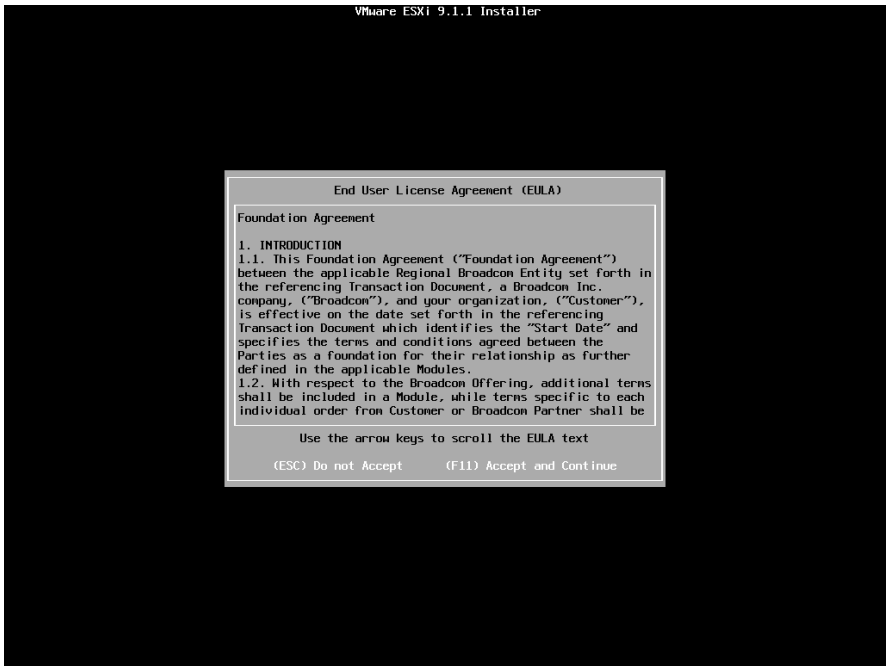


圖 4　04-EULA

2. 安裝程式開始掃描可用的儲存裝置，等幾秒即可。



圖 5　05-Scanning

4.3 選擇安裝磁碟

1. 用方向鍵選要安裝 ESXi 的磁碟（開機用的 BOSS / M.2 / RAID 1 虛擬磁碟）。清單會依 Local / Remote 列出裝置名稱、型號與容量。

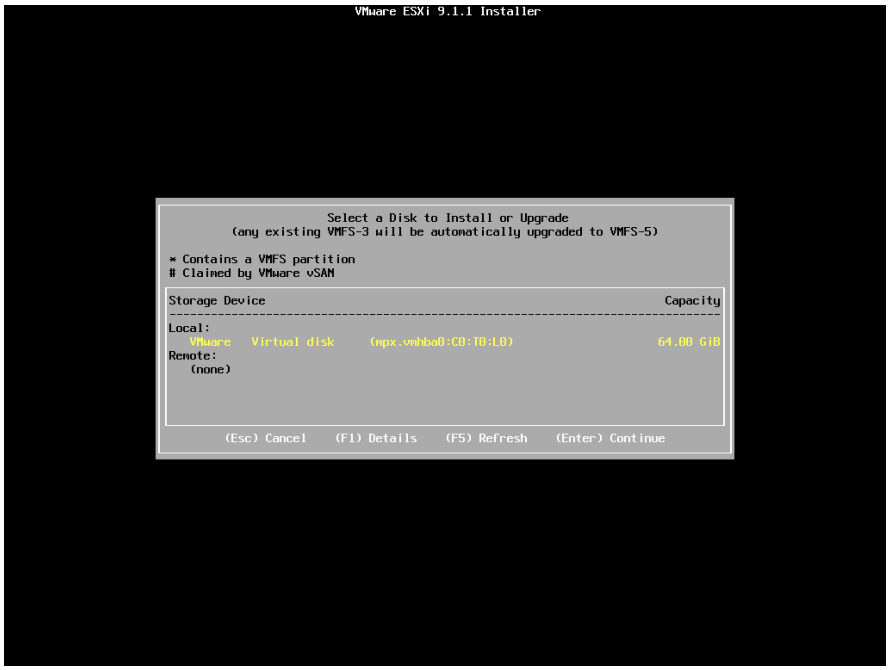


圖 6　06-選擇安裝磁碟

> 清單上有 * 的磁碟代表已經有 VMFS 分割區，# 代表已被 vSAN 使用。**選到這兩種磁碟會覆蓋上面的資料**，請再三確認。有接 SAN 的主機，建議安裝前先暫停 FC / iSCSI 的 zoning 或拔掉 HBA 線，避免誤裝到 Remote 的 LUN 上。

2. 不確定是哪一顆時，先選起來按 **F1** 看詳細資訊（型號、容量、路徑、是否已有 ESXi、上面有哪些 datastore），確認後按 **Enter** 關掉。

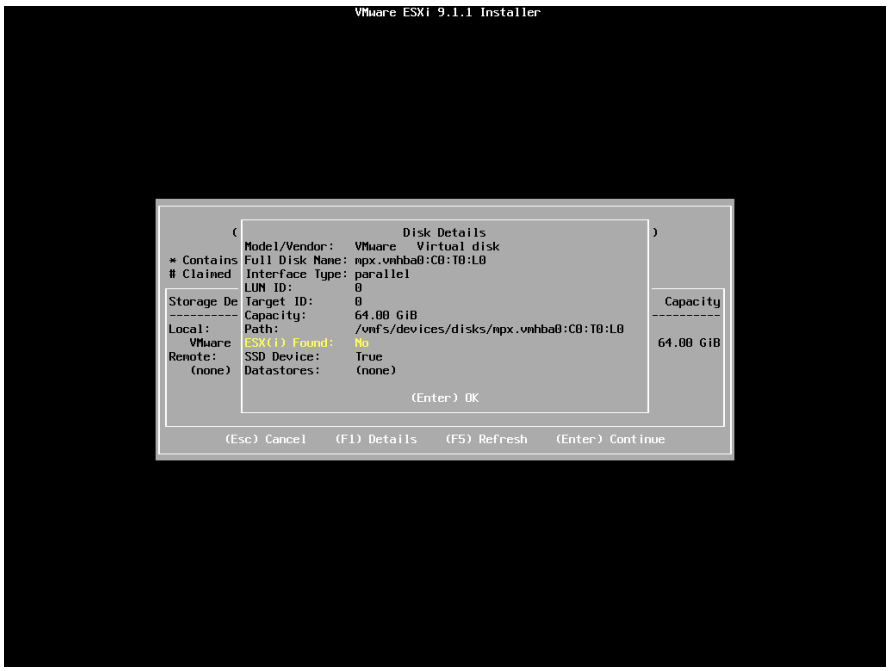


圖 7　07-磁碟詳細資訊

3. 回到清單後按 **Enter** 選定磁碟。

4.4 鍵盤配置

1. 選擇鍵盤配置，台灣一般使用預設的 **US Default**，按 **Enter**。

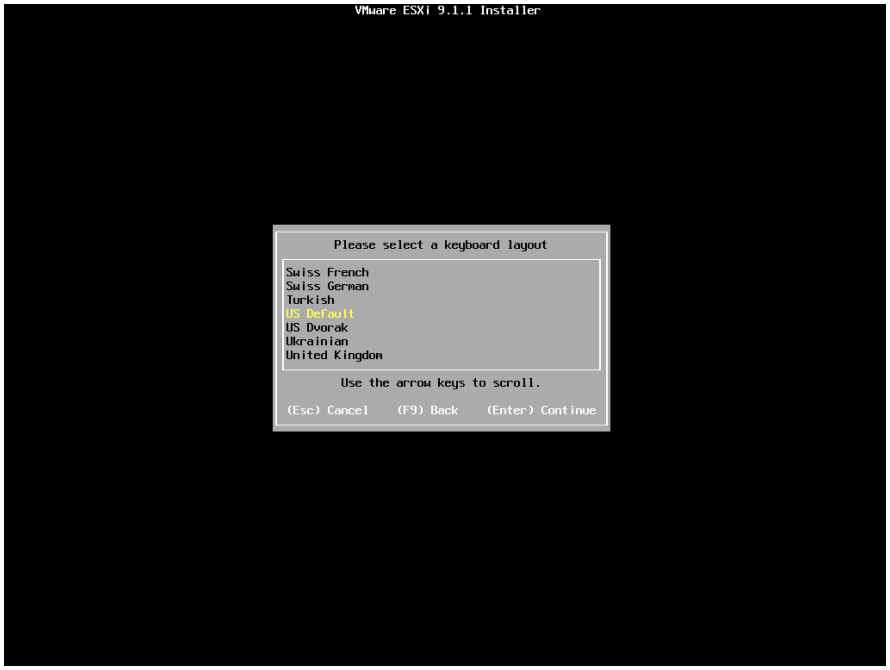


圖 8　08-鍵盤配置

4.5 設定 root 密碼

1. 輸入 root 密碼，按方向鍵 ↓ 移到 Confirm password 再輸入一次。



圖 9　09-設定 root 密碼

2. 兩次一致時下方會顯示「Passwords match.」，按 **Enter** 繼續。



圖 10　10-root 密碼已輸入

> 預設的密碼原則要求足夠長度並混合大小寫、數字、符號。這台主機之後要給 VCF 用的話，直接設成符合 VCF 密碼規範的密碼，省得之後再改。

4.6 系統掃描警告（硬體不在支援清單時才會出現）

輸入密碼後安裝程式會檢查硬體是否符合需求。硬體都在相容性清單內時**不會出現這一節的畫面**，直接進入 4.7「Confirm Install」。

若 CPU 不在 ESXi 9.1.1 的支援清單內（例如較舊世代的伺服器），會出現以下兩個畫面：

1. `CPU_SUPPORT OVERRIDEWARNING`：表示 CPU 不受 ESXi 9.1.1 支援，可以強制安裝但官方不支援（參考 KB 82794）。**正式環境看到這個警告應按 Esc 停止安裝、更換支援的硬體**；只有測試環境才按 **Enter** 繼續。

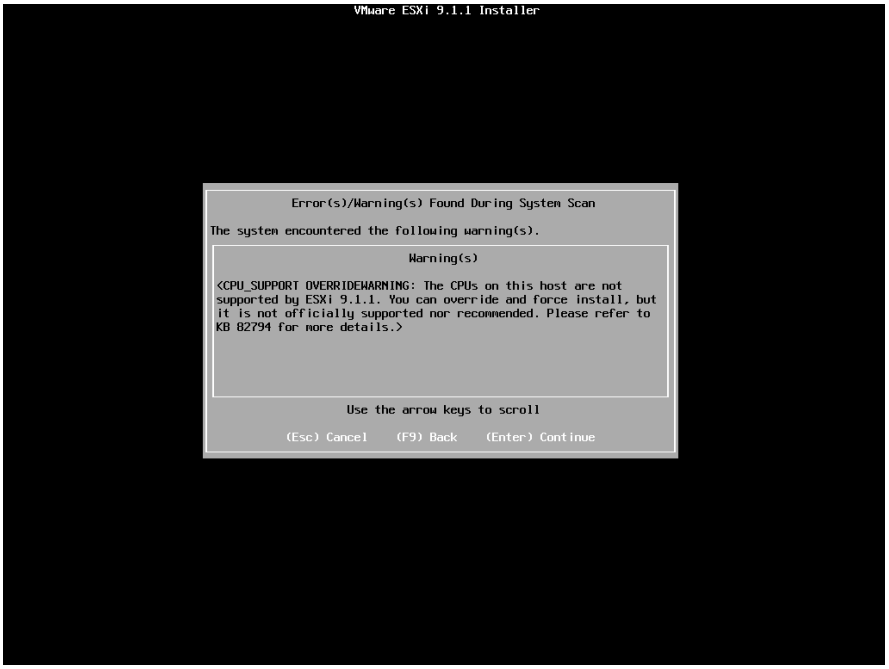


圖 11　11-系統掃描警告-CPU

2. 再次確認是否強制安裝（Force Installation）。



圖 12　12-強制安裝確認-CPU

> 若出現的是其他警告（例如 VT 沒開、NX/XD 沒開），通常是 BIOS 設定問題：按 Esc 取消、進 BIOS 修正後再重新安裝。

4.7 確認安裝

1. 最後確認畫面會列出要安裝的目標磁碟，並警告這顆磁碟會被重新分割。確認無誤後按 **F11**（**Install**）。

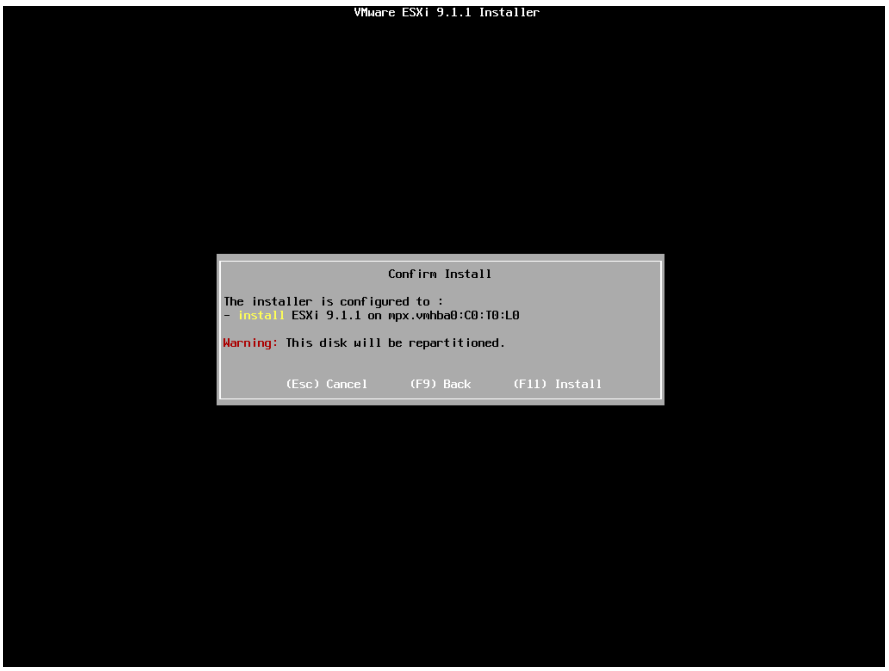


圖 13　13-確認安裝

2. 開始安裝，進度跑到 100% 即完成，一般只需要幾分鐘（透過 BMC Virtual Media 從遠端掛 ISO 時，速度取決於網路頻寬）。

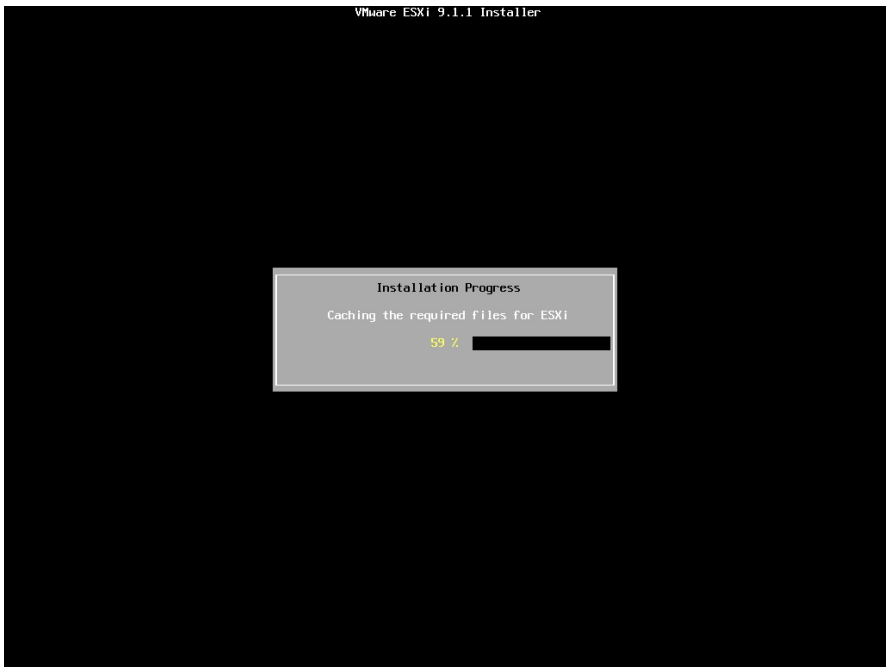


圖 14　14-安裝進度

4.8 安裝完成並重新開機

1. 看到「Installation Complete」後，**先卸載安裝媒體**（BMC 的 Virtual Media 卸載 ISO，或拔掉 USB），再按 **Enter** 重新開機。



圖 15　15-安裝完成

> 畫面也提醒：沒有套用授權時，ESXi 會以 **90 天評估模式**運作。

2. 重新開機後畫面標題是「Loading VMware ESXi」（不是「Loading ESXi installer」），代表已經從硬碟開機。

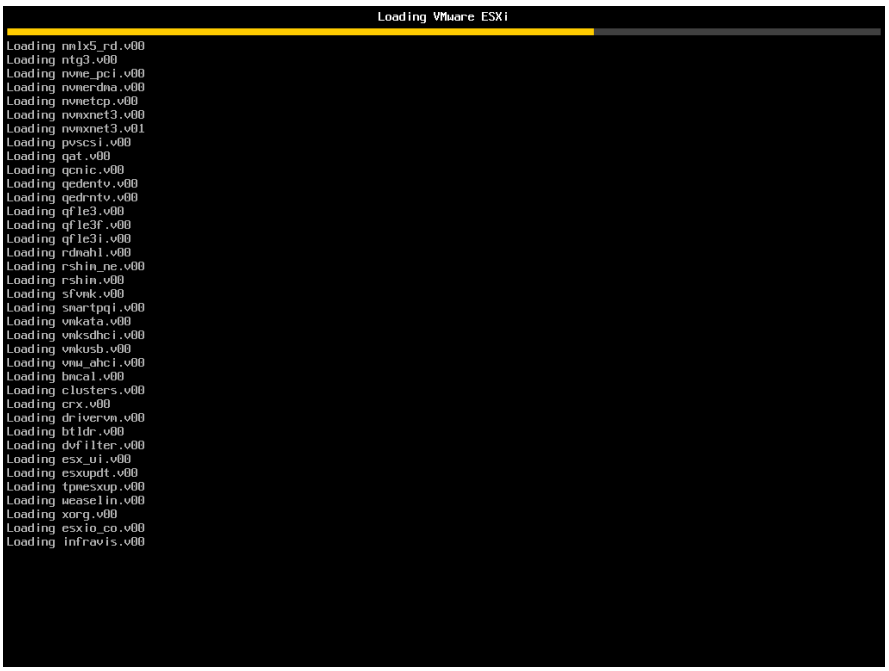


圖 16　16-重新開機中

5. DCUI 設定管理網路

5.1 DCUI 主畫面

1. 開機完成後進入 DCUI（Direct Console User Interface）。管理網路預設用 DHCP；網段沒有 DHCP 時會顯示「Waiting for DHCP」與 `DHCP lookup failed` 警告，這是正常的，接下來改成靜態 IP。



圖 17　17-DCUI 主畫面-DHCP

5.2 登入

1. 按 **F2（Customize System/View Logs）**，Login Name 預設 root，按 ↓ 移到 Password 輸入安裝時設定的密碼，按 **Enter**。

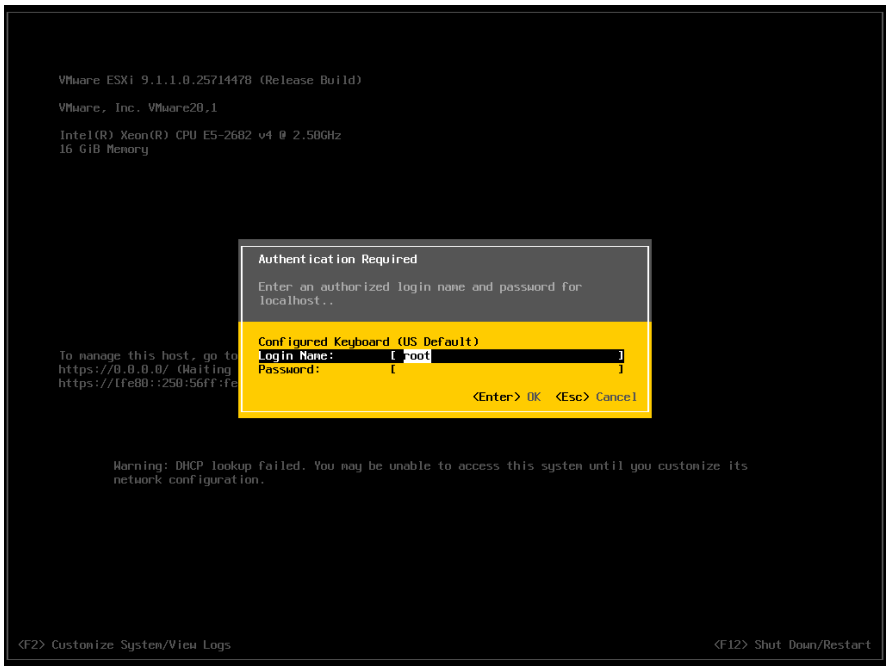


圖 18　18-DCUI 登入

2. 登入後進入 System Customization 選單。

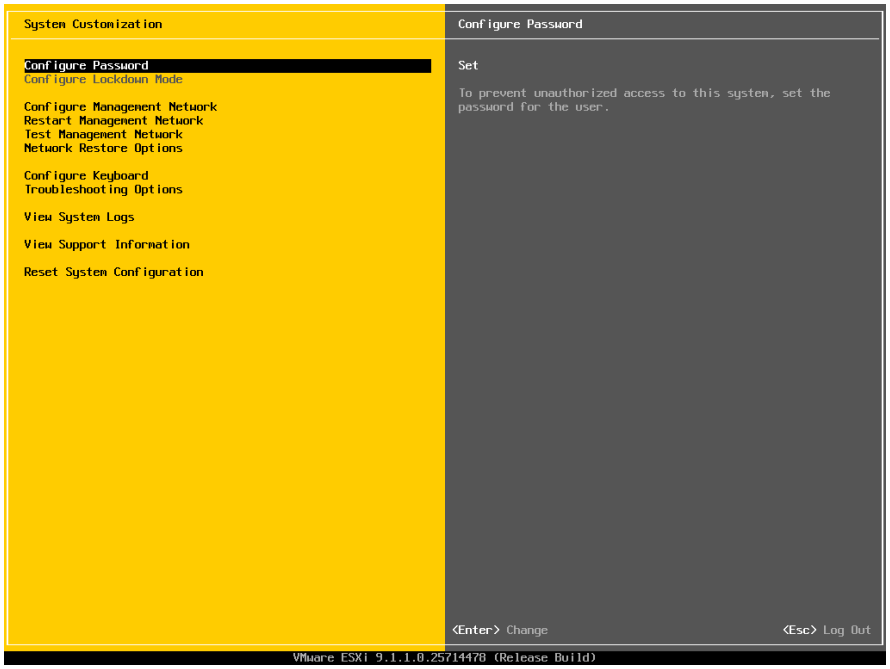


圖 19　19-System-Customization

5.3 Configure Management Network

1. 用方向鍵選 **Configure Management Network**，右側會顯示目前的 hostname 與 IP（此時還是 `localhost` 與 169.254.x.x）。按 **Enter**。

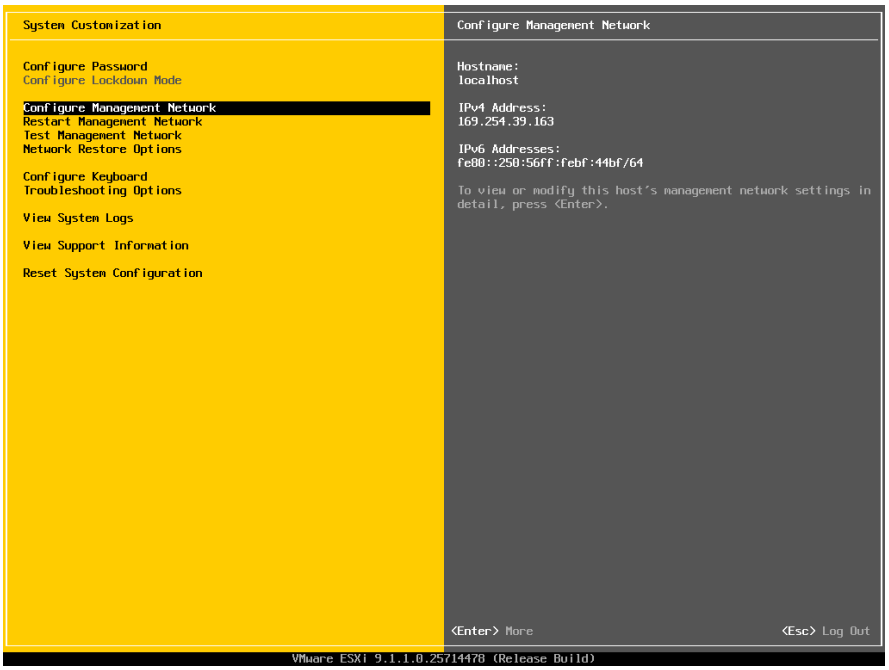


圖 20　20-選 Configure-Management-Network

> 「Configure Lockdown Mode」是灰色的，方向鍵會跳過它；從 Configure Password 往下按兩次會跑到 Restart Management Network，要留意。

2. 進入管理網路子選單。



圖 21　21-Management-Network 選單

5.4 Network Adapters

1. 選 **Network Adapters** 按 Enter，確認管理網路要用哪幾張實體網卡（[x] 為已選）。有兩張以上連到管理網段的網卡時，用 **Space** 勾選多張做容錯，按 **Enter** 確定。

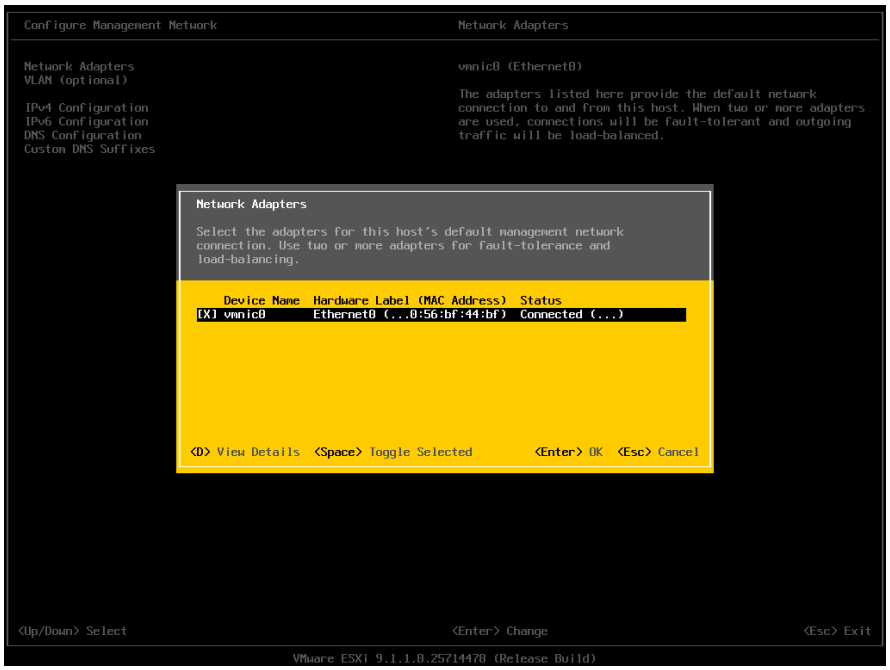


圖 22　22-Network-Adapters

> 實體機建議按 **D（View Details）** 對照 MAC 與交換器上的接線，確認選到的是接管理網段的那張。

5.5 VLAN（選用）

1. 選 **VLAN (optional)** 按 Enter。交換器 port 是 **trunk** 時在這裡填管理 VLAN ID；是 **access** port 就留空，按 Esc 離開。範例環境為 access port，不設定。

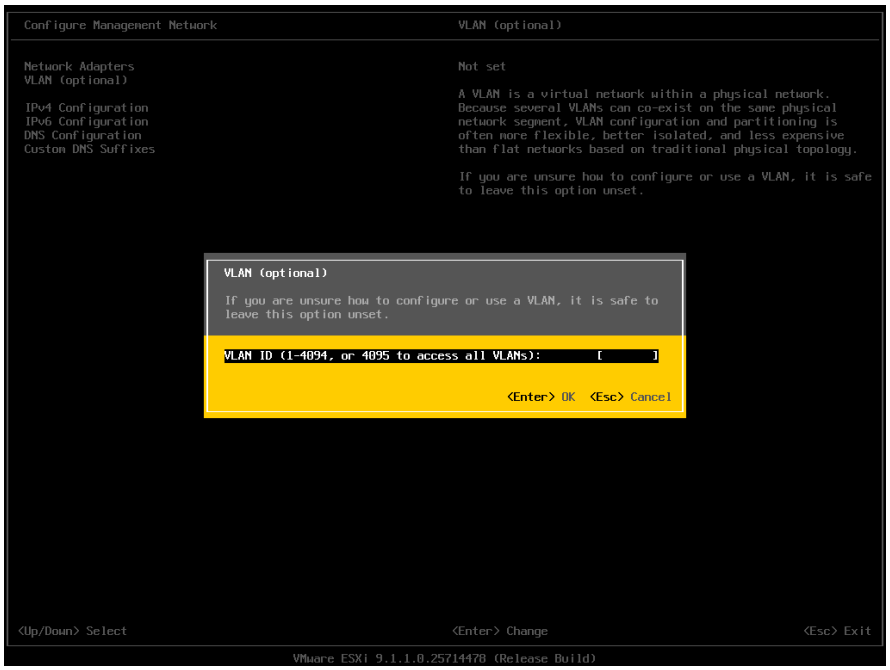


圖 23　23-VLAN

5.6 IPv4 Configuration

1. 選 **IPv4 Configuration** 按 Enter，預設是「Use dynamic IPv4 address」（DHCP）。

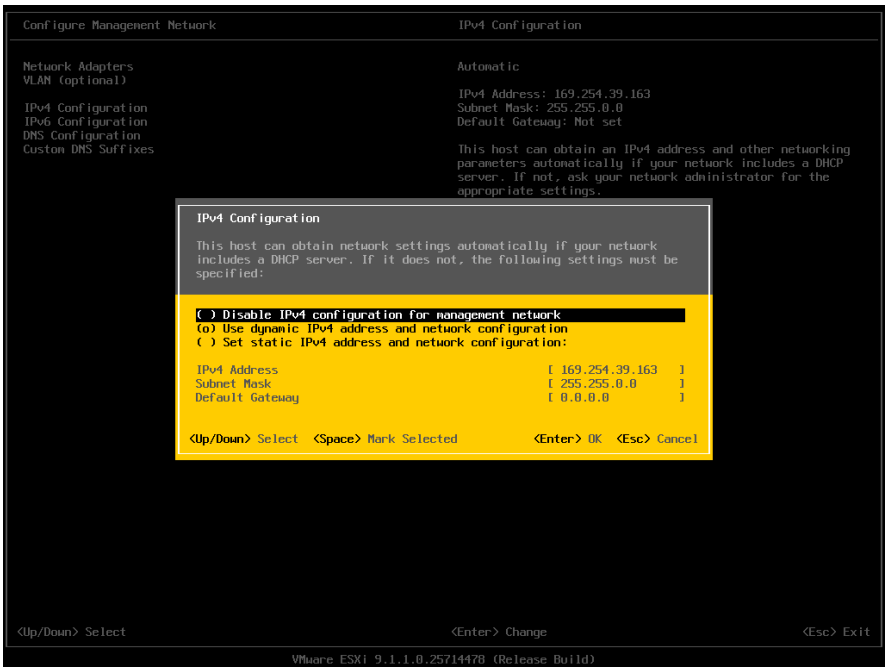


圖 24　24-IPv4-預設 DHCP

2. 用方向鍵移到 **Set static IPv4 address and network configuration**，按 **Space** 選取，再往下填入 IPv4 Address、Subnet Mask、Default Gateway（欄位內原有的值要先用 Backspace 刪掉），按 **Enter**。

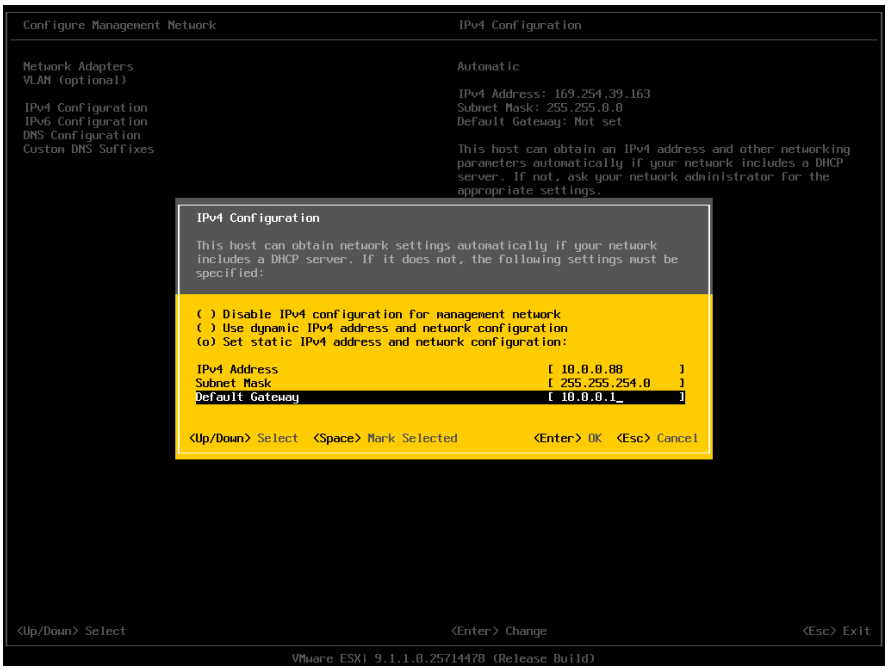


圖 25　25-IPv4-靜態 IP

5.7 DNS Configuration

1. 選 **DNS Configuration** 按 Enter，預設是自動取得。

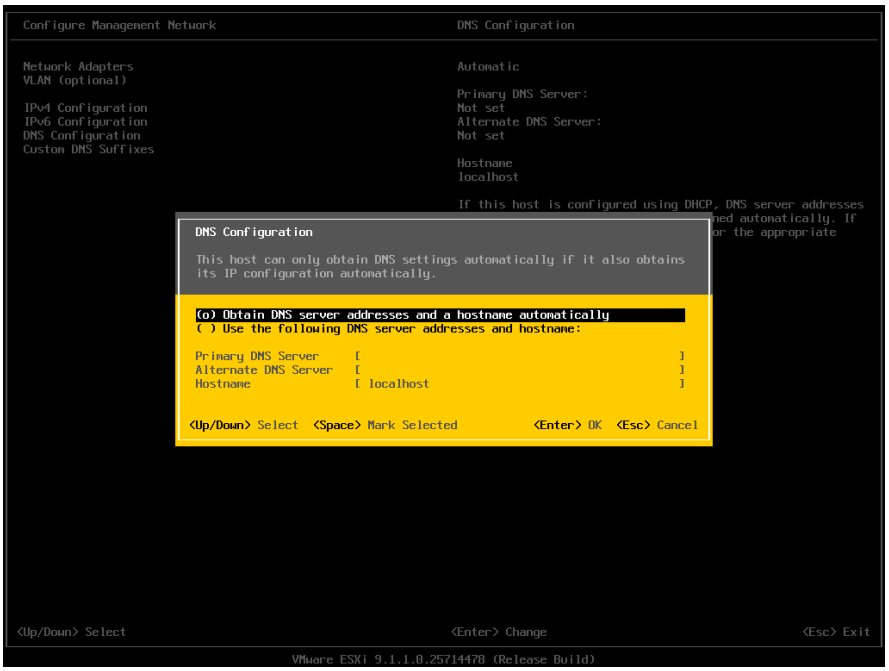


圖 26　26-DNS-預設

2. 移到 **Use the following DNS server addresses and hostname**，按 **Space** 選取，填入 Primary DNS Server，Hostname 填 **FQDN**（例如 `esx911-demo.home.lab`），按 **Enter**。

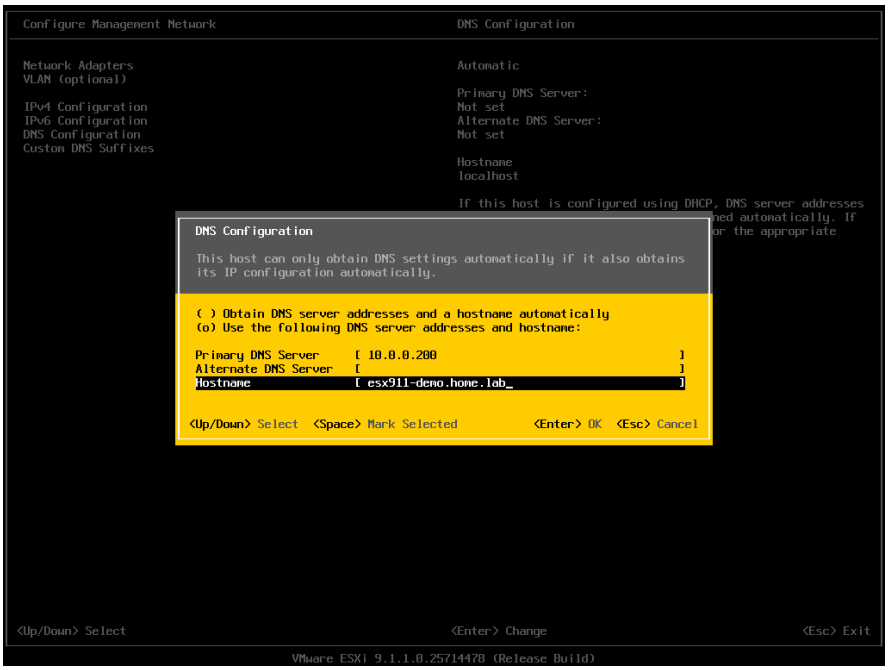


圖 27　27-DNS-靜態與 Hostname

5.8 Custom DNS Suffixes

1. 選 **Custom DNS Suffixes** 按 Enter，填入搜尋網域（多個用空白或逗號分隔），按 **Enter**。

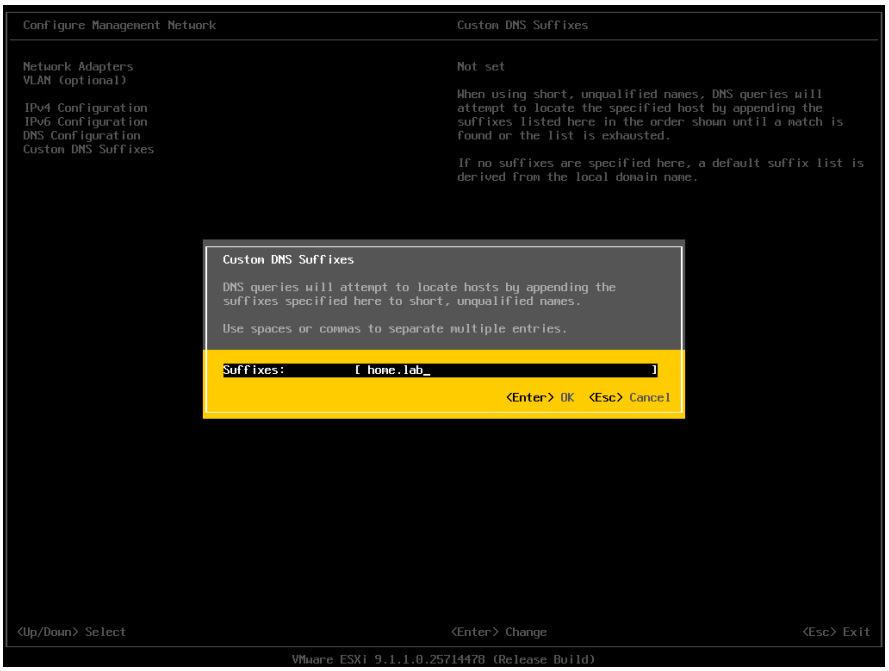


圖 28　28-Custom-DNS-Suffixes

5.9 套用變更

1. 按 **Esc** 離開管理網路子選單，會詢問是否套用變更並重啟管理網路，按 **Y**。

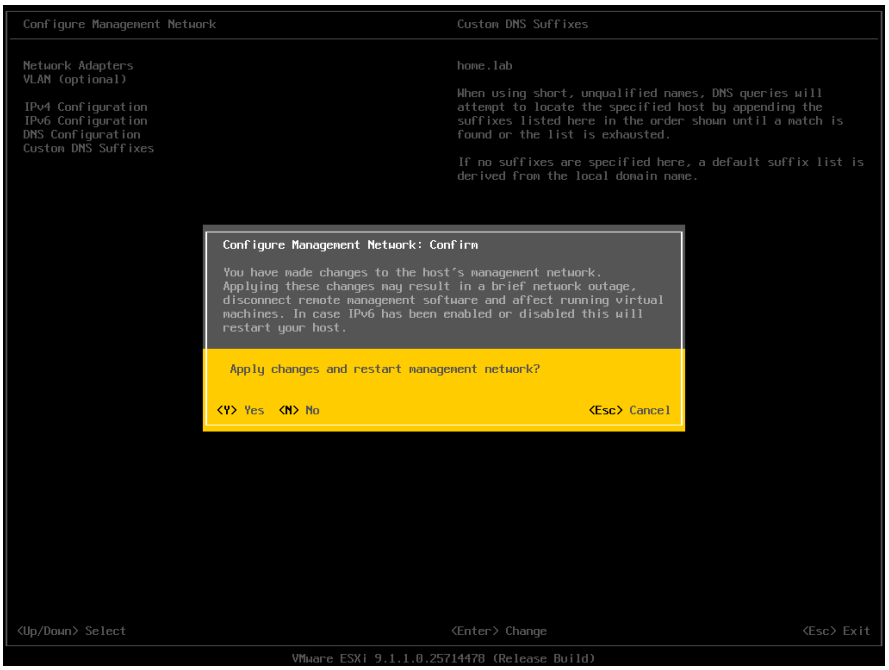


圖 29　29-套用變更確認

> 只改 IPv4 / DNS 不會重開機；如果有啟用或停用 IPv6，則會要求重開主機。

2. 回到 System Customization，右側已顯示新的 hostname 與 IPv4 位址。

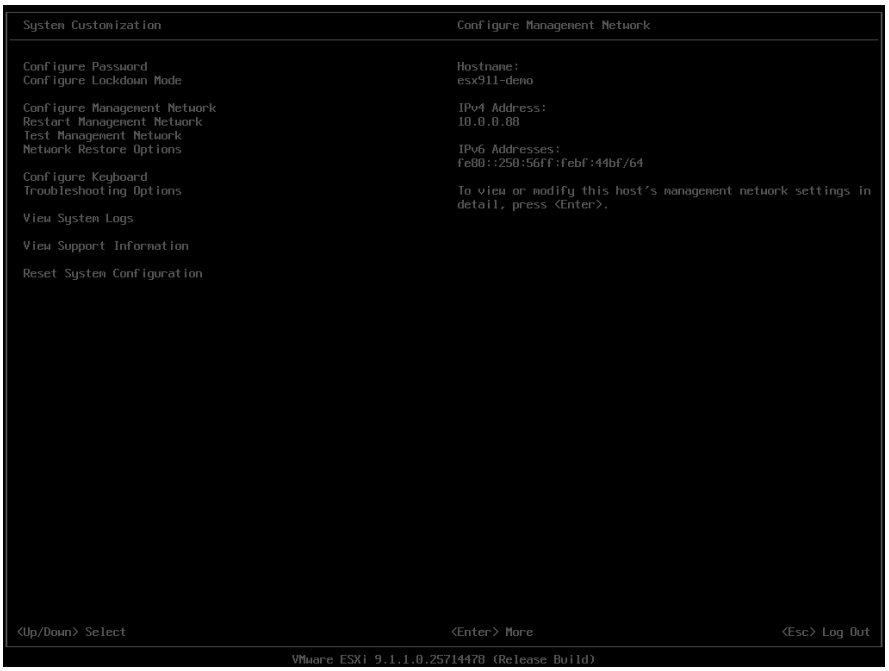


圖 30　30-管理網路設定結果

5.10 Test Management Network

1. 選 **Test Management Network** 按 Enter，預設會 ping Gateway、DNS，並解析自己的 FQDN。按 **Enter** 開始測試。

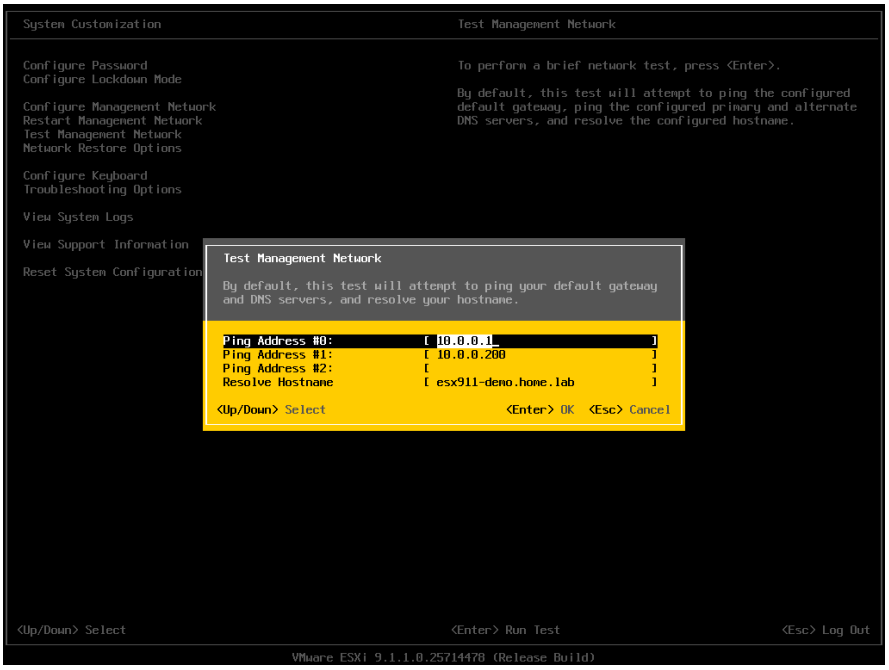


圖 31　31-Test-Management-Network

2. 三項都要是 **OK**。任何一項失敗都先排除再往下做。

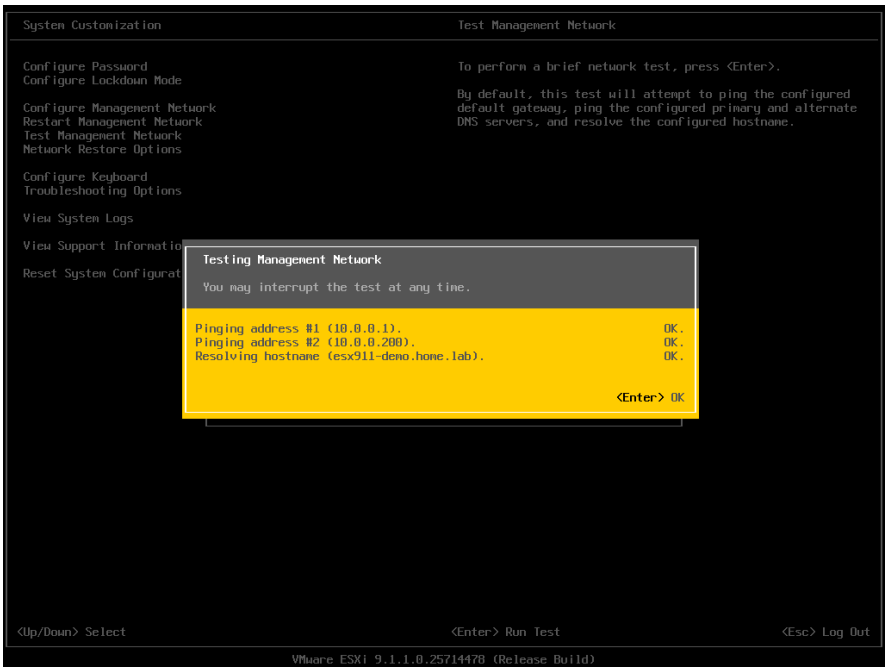


圖 32　32-Test 結果

> Gateway 就 ping 不通時，最常見的原因是**交換器 port 的 VLAN 設定與 DCUI 不一致**（交換器是 trunk 但 DCUI 沒填 VLAN ID，或交換器是 access 卻填了 VLAN ID），其次是 Network Adapters 選到沒接線 / 接錯交換器的網卡。請網管確認 port 設定，並用 5.4 節的 View Details 對照 MAC。

5.11 啟用 SSH（選用）

1. 選 **Troubleshooting Options** 按 Enter。



圖 33　33-Troubleshooting-Options

2. 選 **Enable SSH** 按 Enter，右側變成「SSH is Enabled」、選項變成「Disable SSH」即完成。要加入 VCF（commission / bring-up）的主機需要開 SSH；一般環境用完建議關閉。



圖 34　34-Enable-SSH

5.12 登出

1. 按 **Esc** 兩次登出，回到 DCUI 主畫面，確認管理網址已顯示 FQDN 與 (STATIC) 的 IP。

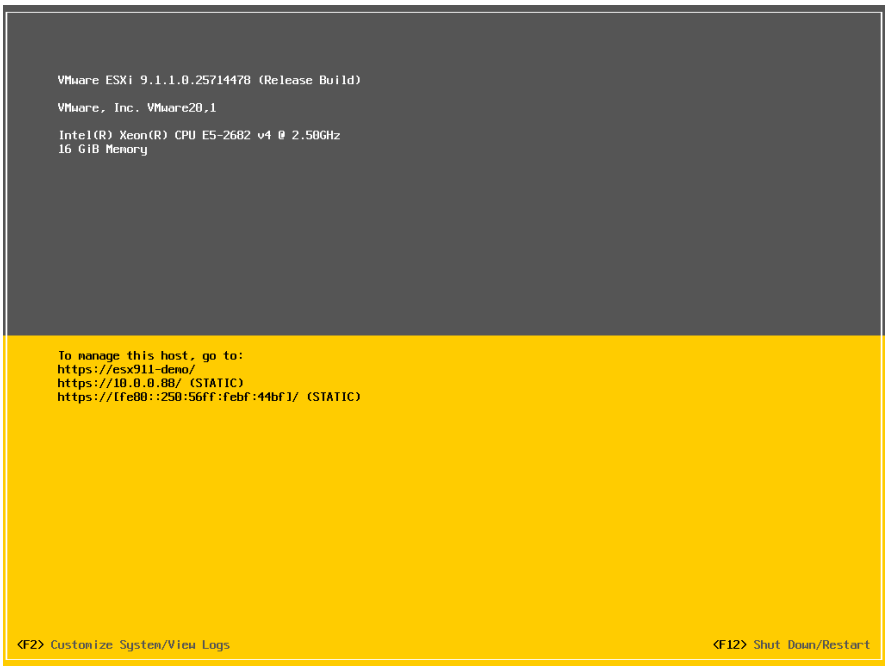


圖 35　35-DCUI 主畫面-靜態 IP

6. Host Client 初始設定

6.1 登入 Host Client

1. 用瀏覽器開 `https://<主機 FQDN>/ui/`（第一次連線會有自簽憑證警告，確認是自己的主機後繼續）。

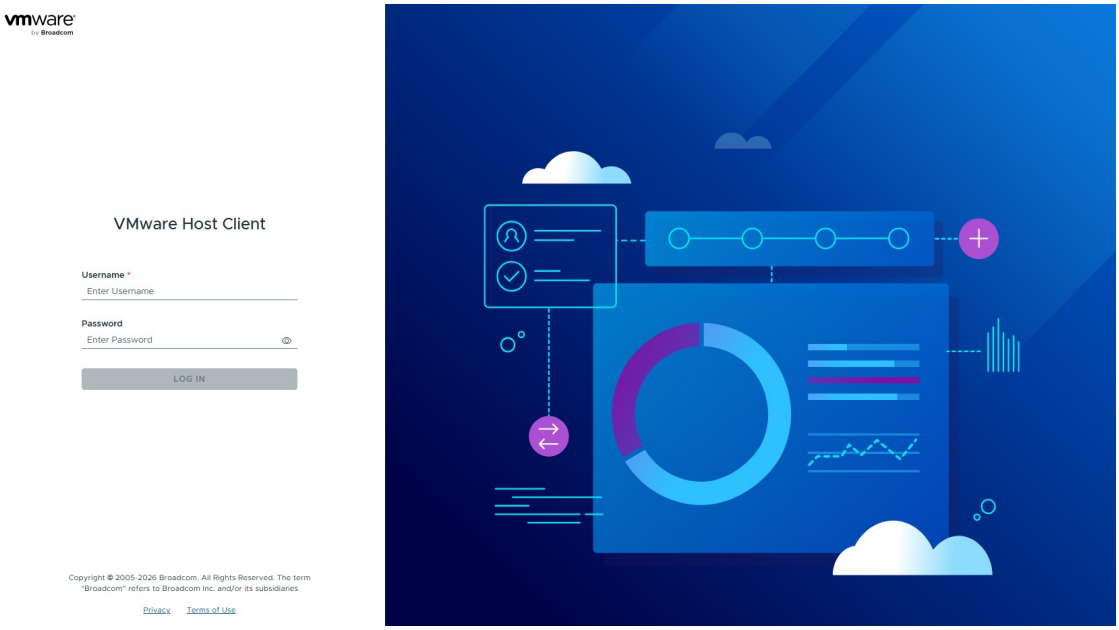


圖 36　36-HostClient 登入頁

2. 輸入 `root` 與密碼，按 **LOG IN**。

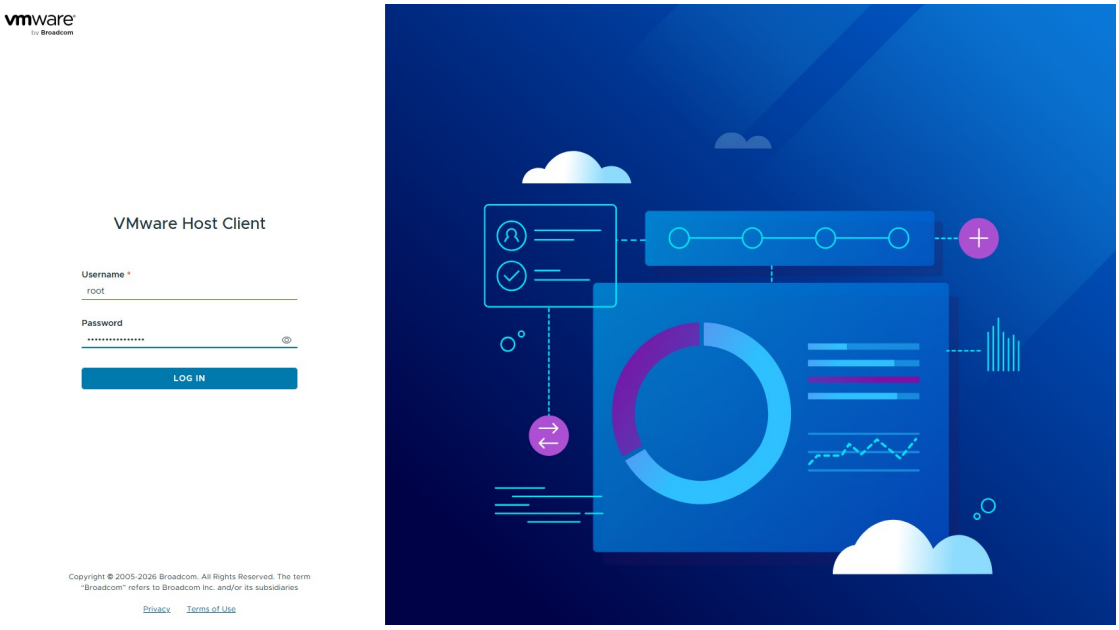


圖 37　37-HostClient 輸入帳密

3. 第一次登入會詢問是否加入 CEIP（Customer Experience Improvement Program），依客戶政策決定是否勾選，按 **OK**。範例中不加入。

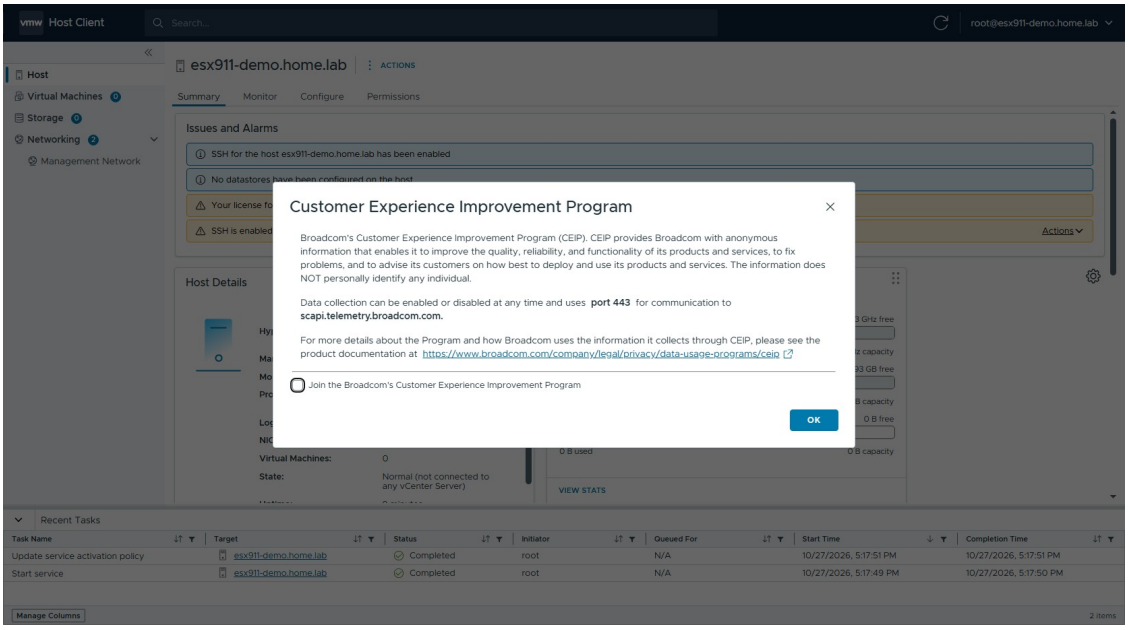


圖 38　38-CEIP

4. 進入主機 Summary 頁。ESXi 9.1 的 Host Client 已改用新版介面，左側是 Host / Virtual Machines / Storage / Networking，主機頁籤為 Summary / Monitor / Configure / Permissions。此時 Issues and Alarms 會顯示 SSH 已啟用、尚無 datastore、授權 90 天到期等提示。

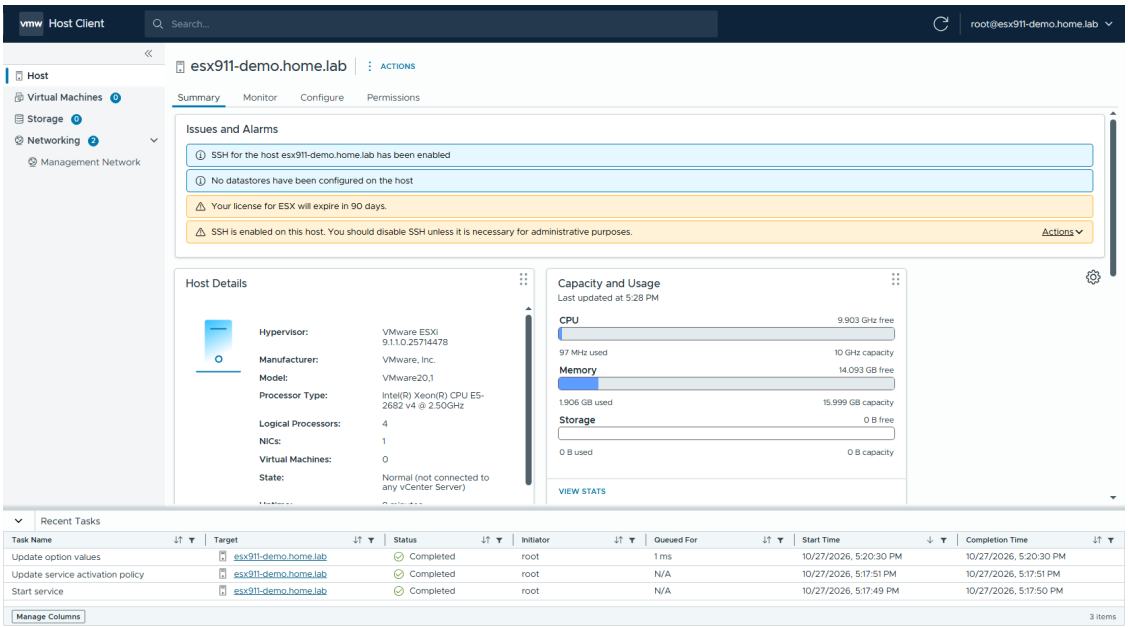


圖 39　39-Host-Summary

6.2 設定 NTP

1. 點 **Configure → System → Time Configuration**，預設 Time Synchronization 是 **Manual**、NTP Client 是 Disabled。點 Network Time Protocol 右側的 **EDIT...**。

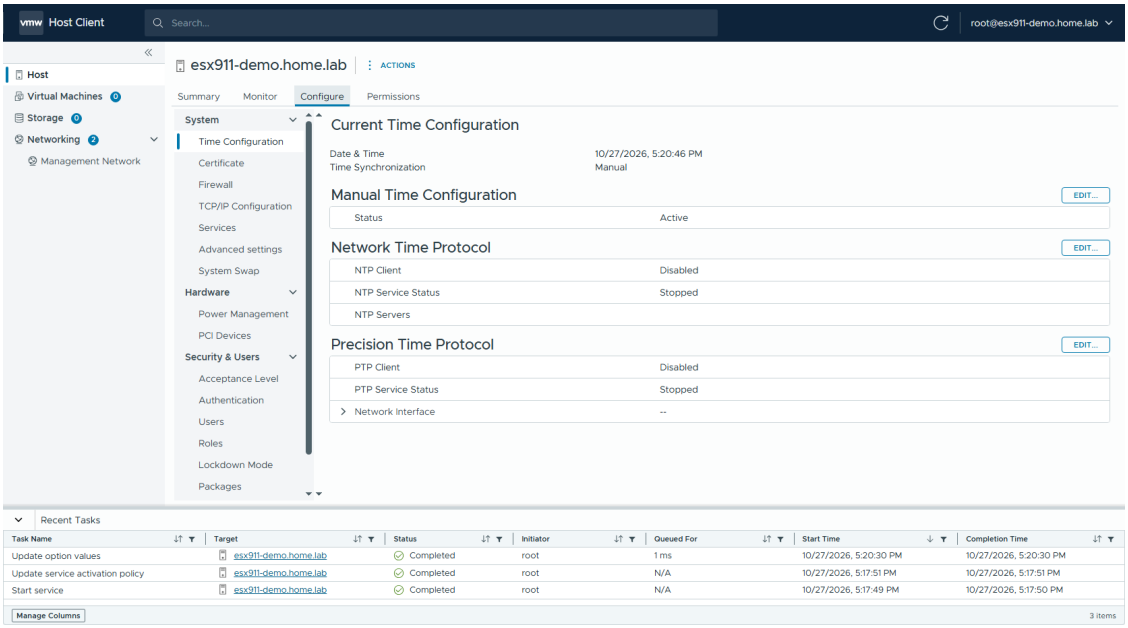


圖 40　40-Time-Configuration-預設

2. 開啟 Edit Network Time Protocol 對話框。

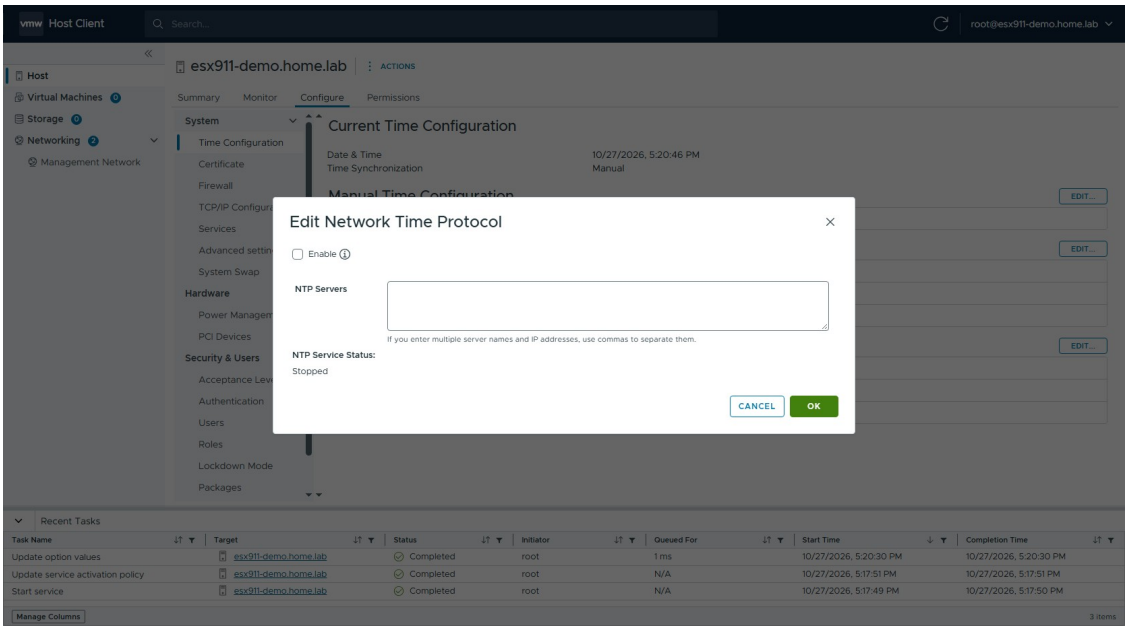


圖 41　41-Edit-NTP-預設

3. 勾選 **Enable**，在 NTP Servers 填入 NTP 伺服器（多台用逗號分隔），按 **OK**。

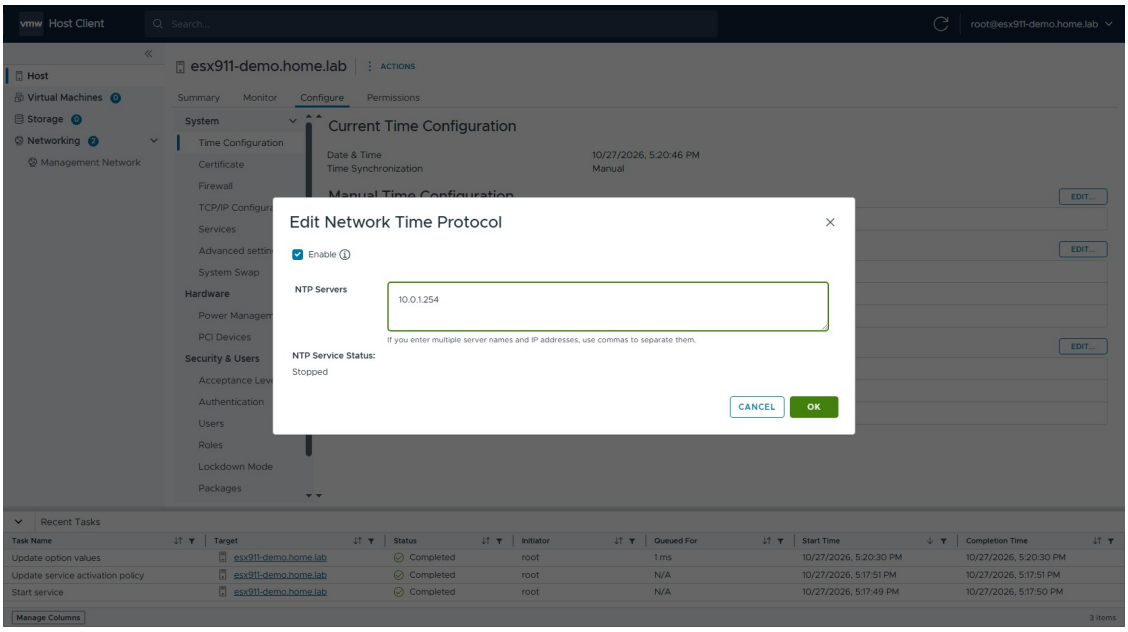


圖 42　42-Edit-NTP-已填

4. 確認 Time Synchronization 變成 **Network Time Protocol**，NTP Client = Enabled、NTP Service Status = Running。

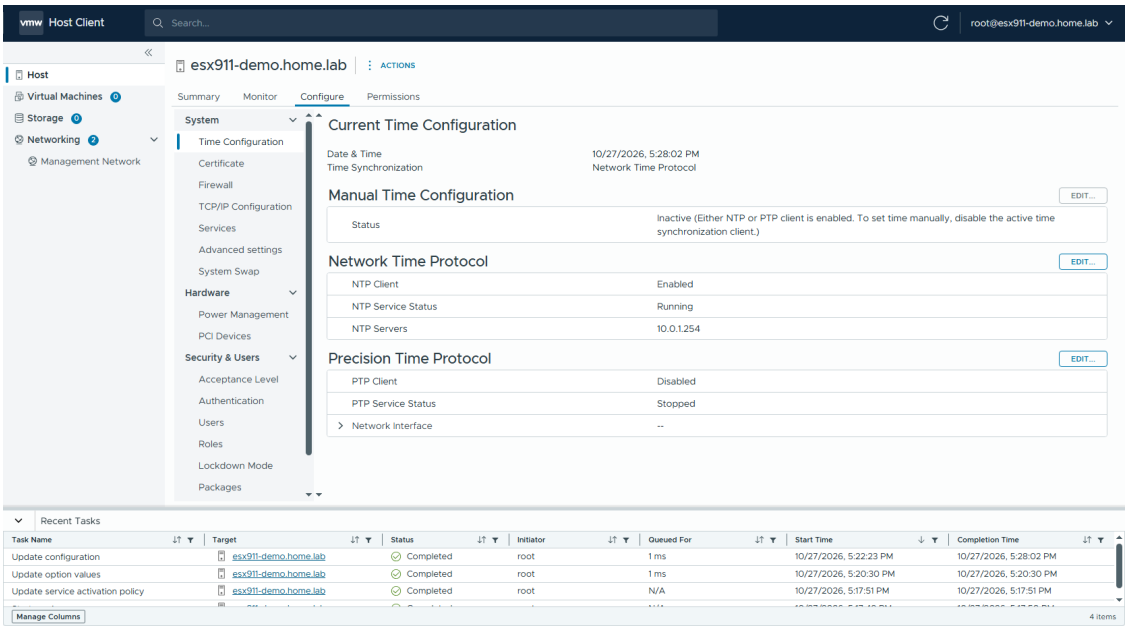


圖 43　43-Time-Configuration-NTP

6.3 設定 NTP 服務的啟動原則

> **常見坑**：用上一步啟用 NTP 後，NTP Daemon 雖然在跑，但啟動原則仍是「Start and stop manually」——**主機重開機後 NTP 不會自己起來**。一定要接著做這一步。

1. 點 **Configure → System → Services**，可以看到 SSH 為 Running、NTP Daemon 為 Running 但啟動原則是 Start and stop manually。

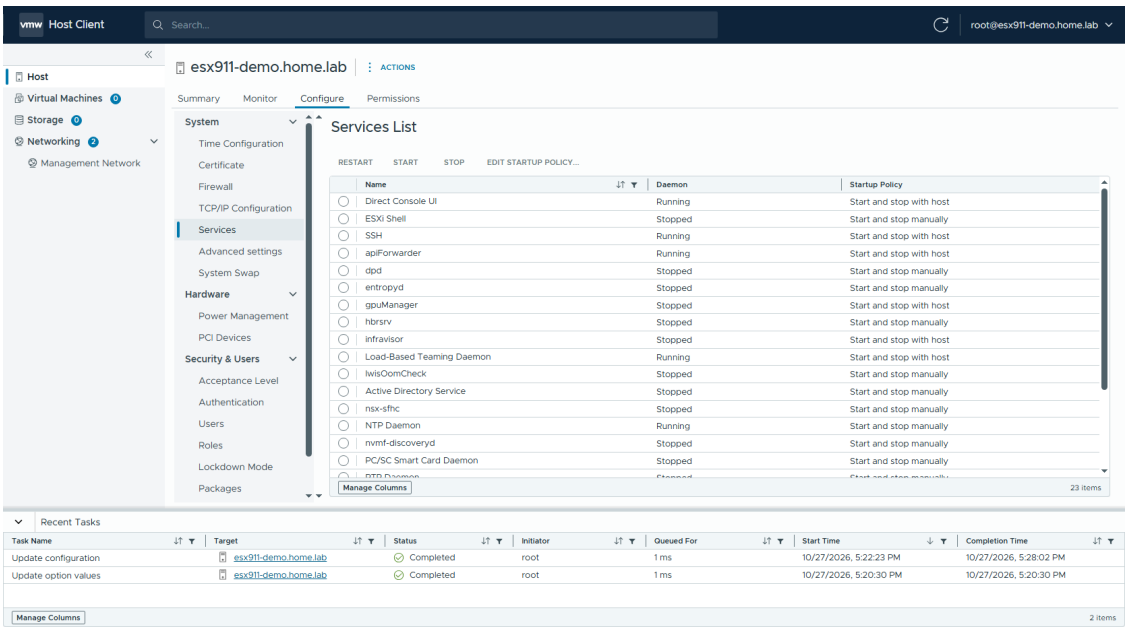


圖 44　44-Services

2. 選 **NTP Daemon**，點 **EDIT STARTUP POLICY...**，選 **Start and stop with host**，按 **OK**。

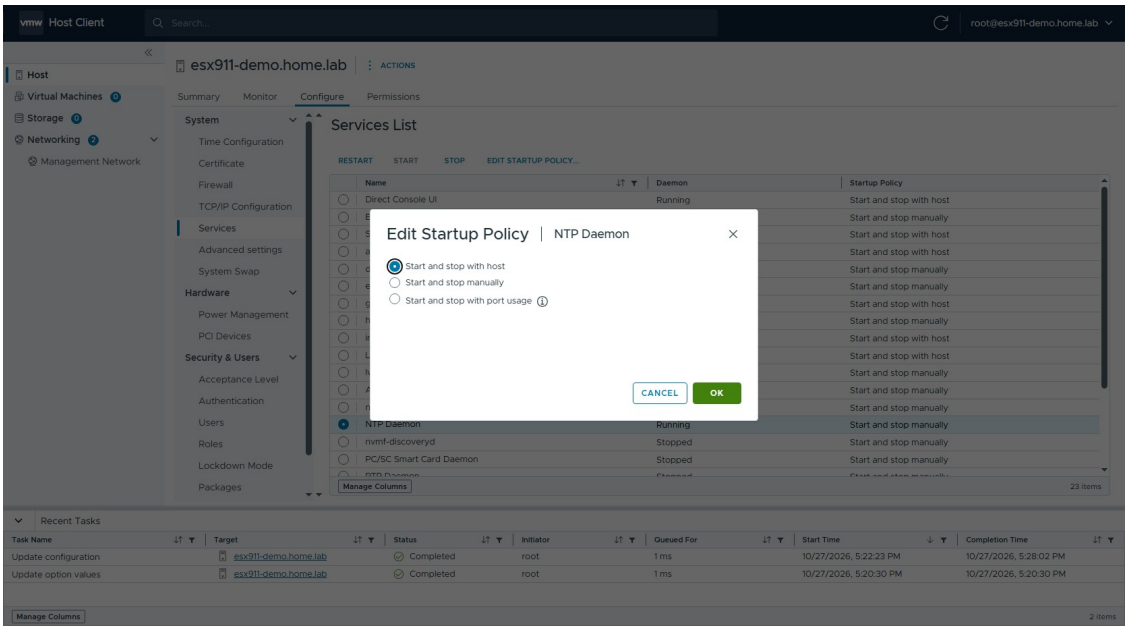


圖 45　46-NTP 啟動原則-隨主機

3. 確認 NTP Daemon 的 Startup Policy 已變成 **Start and stop with host**。

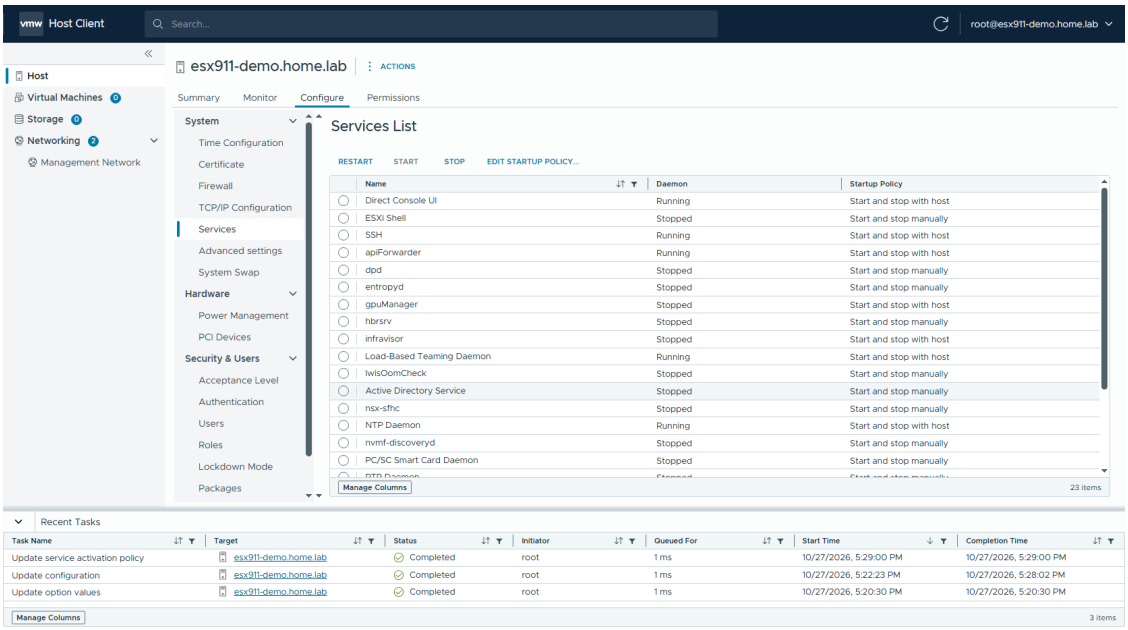


圖 46　47-Services-NTP 已設定

6.4 確認 DNS 與網路

1. 點 **Configure → System → TCP/IP Configuration**，確認 Default 堆疊的 IPv4 Gateway 與 Preferred DNS server 正確。

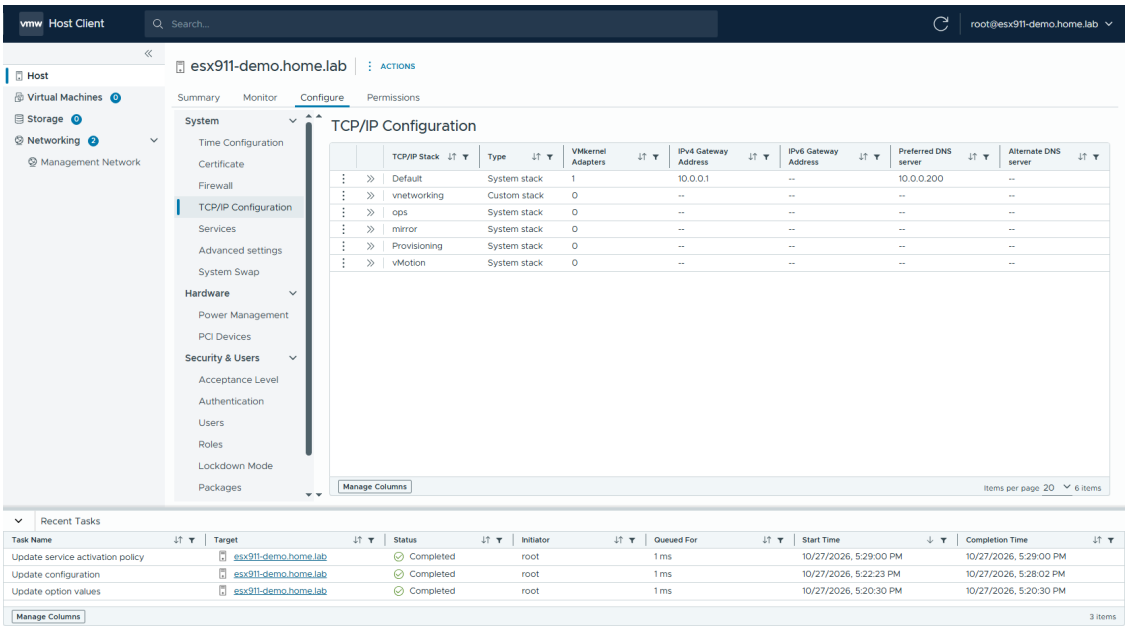


圖 47　48-TCPIP-DNS

2. 點左側 **Networking → Port Groups**，預設有 vSwitch0 上的 **Management Network** 與 **VM Network** 兩個 port group。

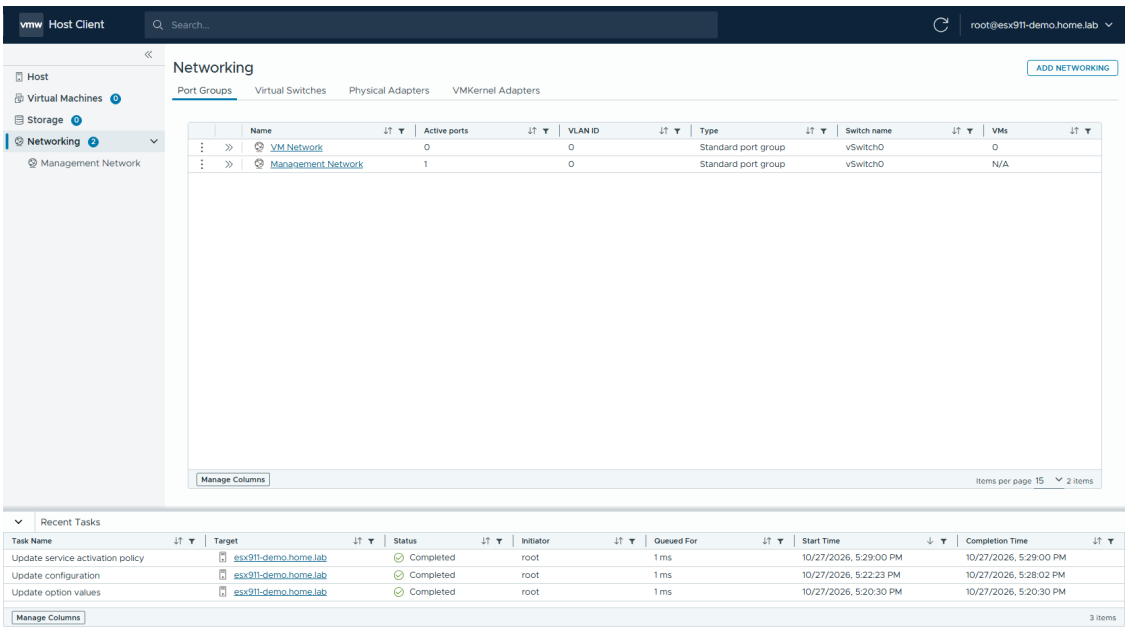


圖 48　49-Networking

3. 切到 **VMKernel Adapters** 頁籤，確認 vmk0 的 IP 與 TCP/IP 堆疊。

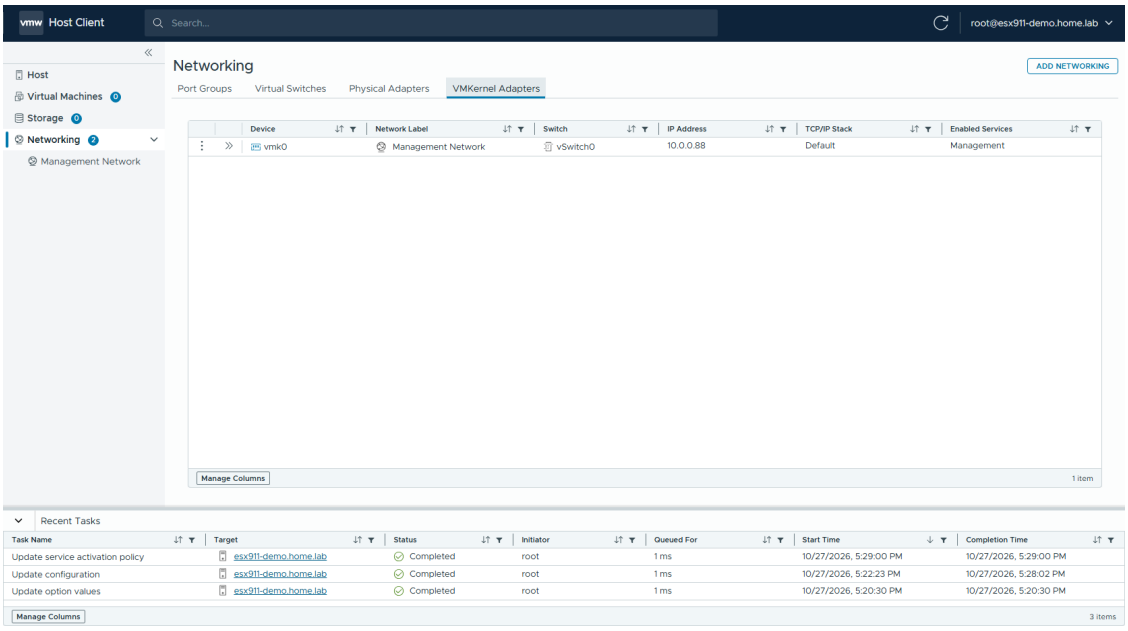


圖 49　50-VMkernel-Adapters

6.5 建立 VMFS Datastore

開機碟會先被系統分割區占用：BOOTBANK1 / BOOTBANK2（各約 4 GB）加上 OSDATA。開機碟不大時（例如 BOSS / M.2 的小容量開機碟）整顆都會被用掉，安裝程式**不會自動建立 datastore1**，Summary 頁就會顯示「No datastores have been configured」。開機碟扣掉系統分割區還有剩餘空間時，安裝程式才會自動建立 datastore1。放 VM 的 datastore 建議建在開機碟以外的本機磁碟或 SAN LUN 上，步驟如下。

1. 點 **Storage → Storage Devices → RESCAN STORAGE**，在對話框按 **OK** 重新掃描（新插的磁碟、剛完成 zoning / mapping 的 SAN LUN 都需要先掃描）。

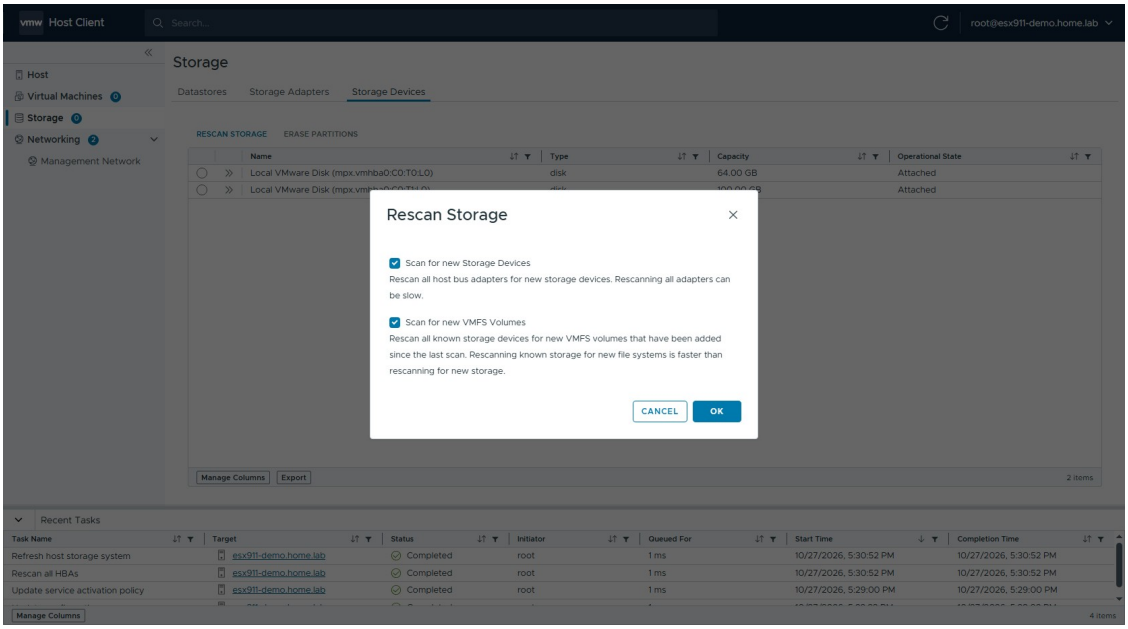


圖 50　51-Rescan-Storage

2. 確認清單中出現要用來建 datastore 的磁碟（範例中為 100 GB 的那一顆）。

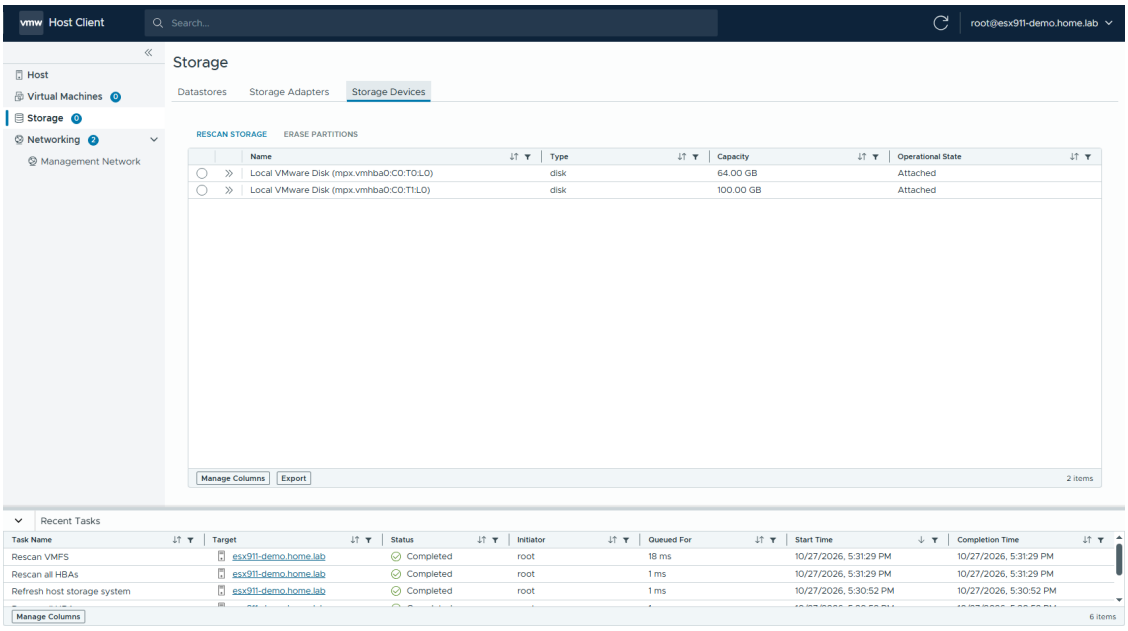


圖 51　52-Storage-Devices

3. 切到 **Datastores** 頁籤，點 **NEW DATASTORE...**，類型選 **VMFS**，按 **NEXT**。

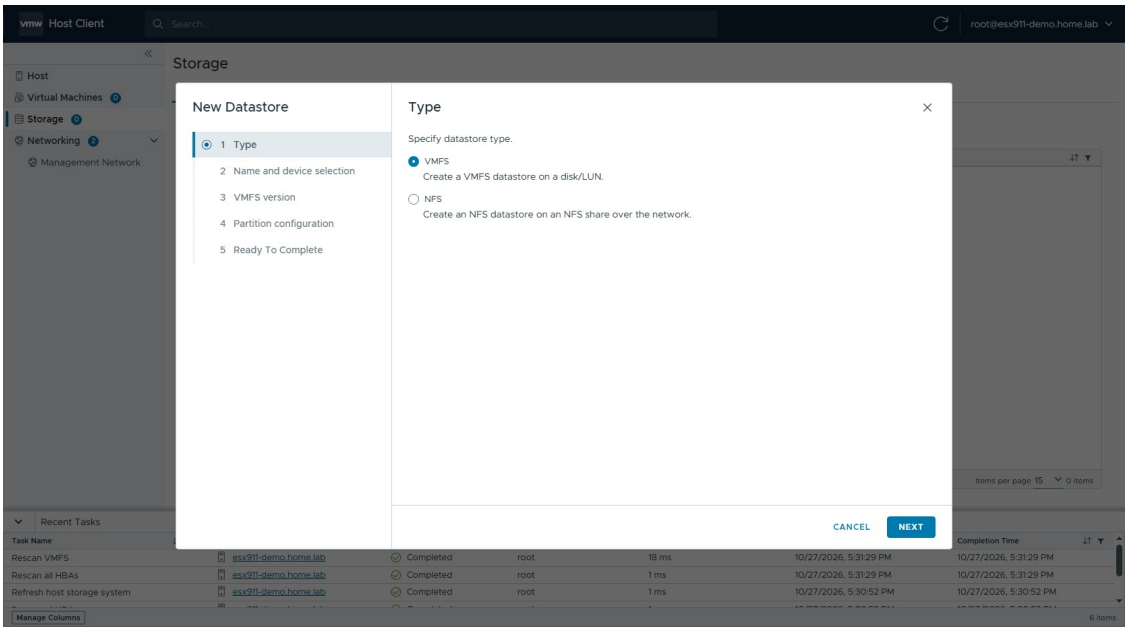


圖 52　53-New-Datastore-類型

4. 輸入 datastore 名稱，選擇目標磁碟（注意不要選到開機碟），按 **NEXT**。

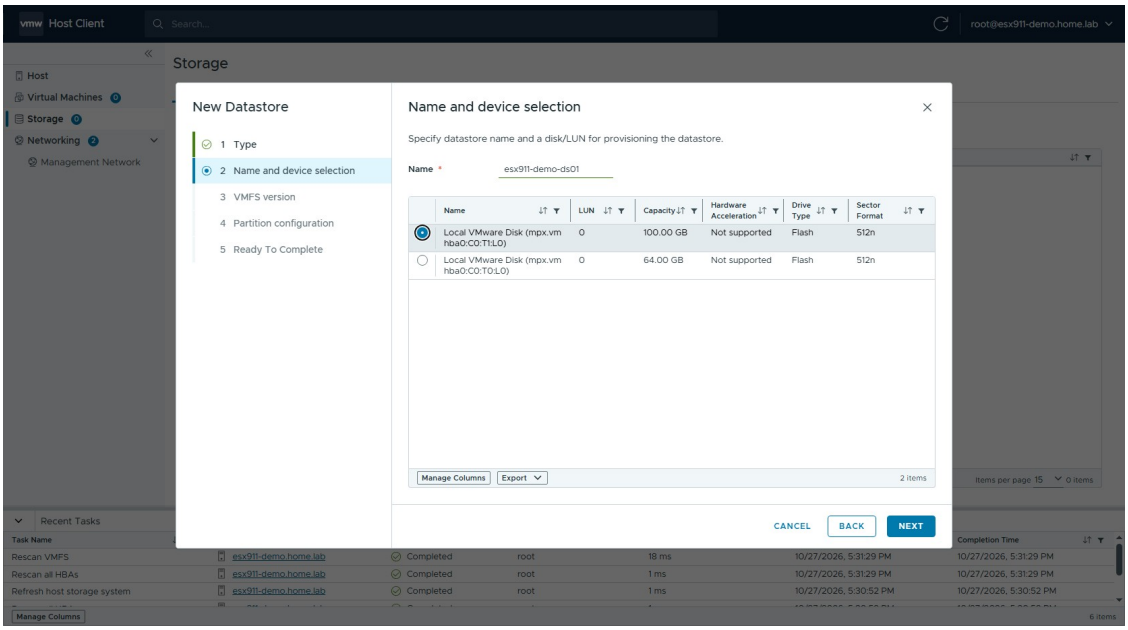


圖 53　54-New-Datastore-名稱與磁碟

5. VMFS 版本選 **VMFS 6**，按 **NEXT**。

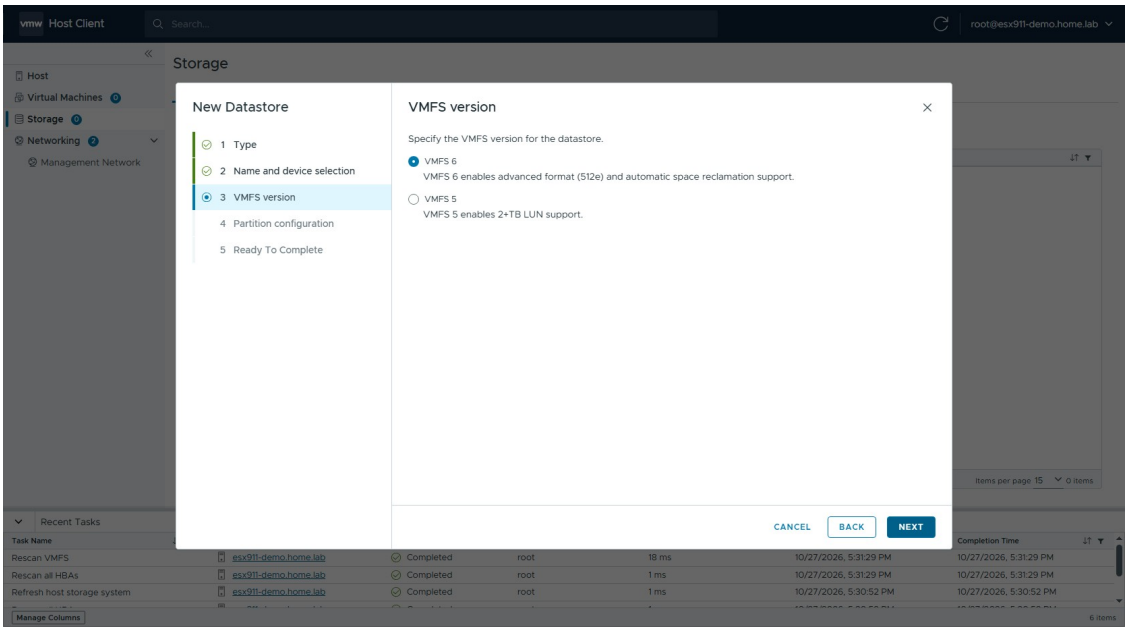


圖 54　55-New-Datastore-VMFS 版本

6. Partition Configuration 選 **Use all available partitions**，其他維持預設（Block size 1 MB、Space Reclamation Priority Low），按 **NEXT**。

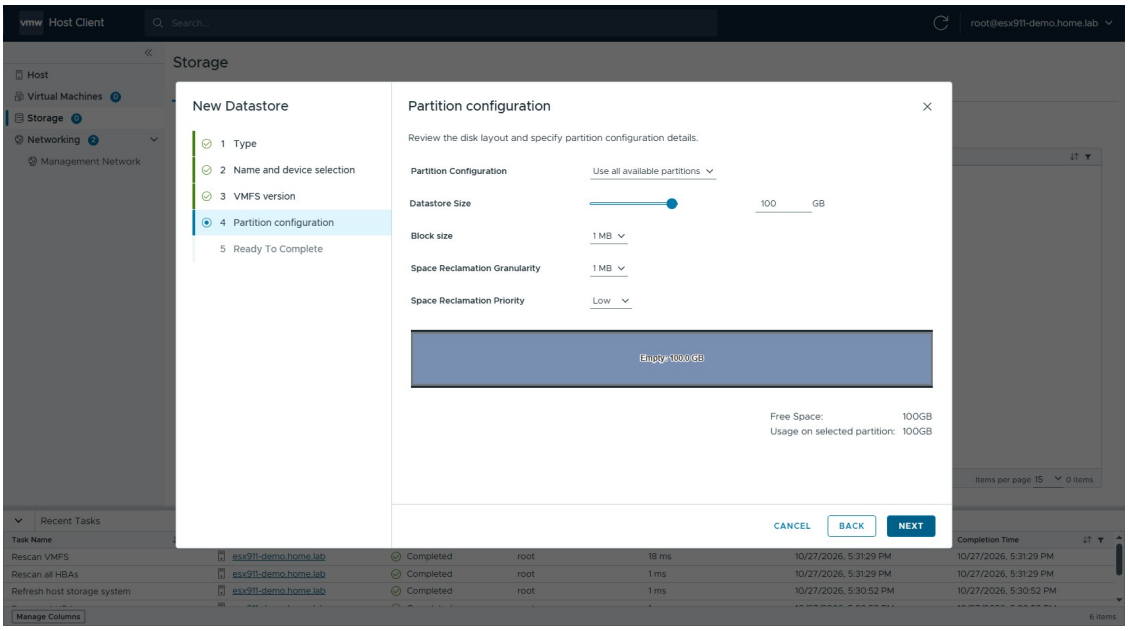


圖 55　56-New-Datastore-分割區

7. 確認設定後按 **FINISH**。

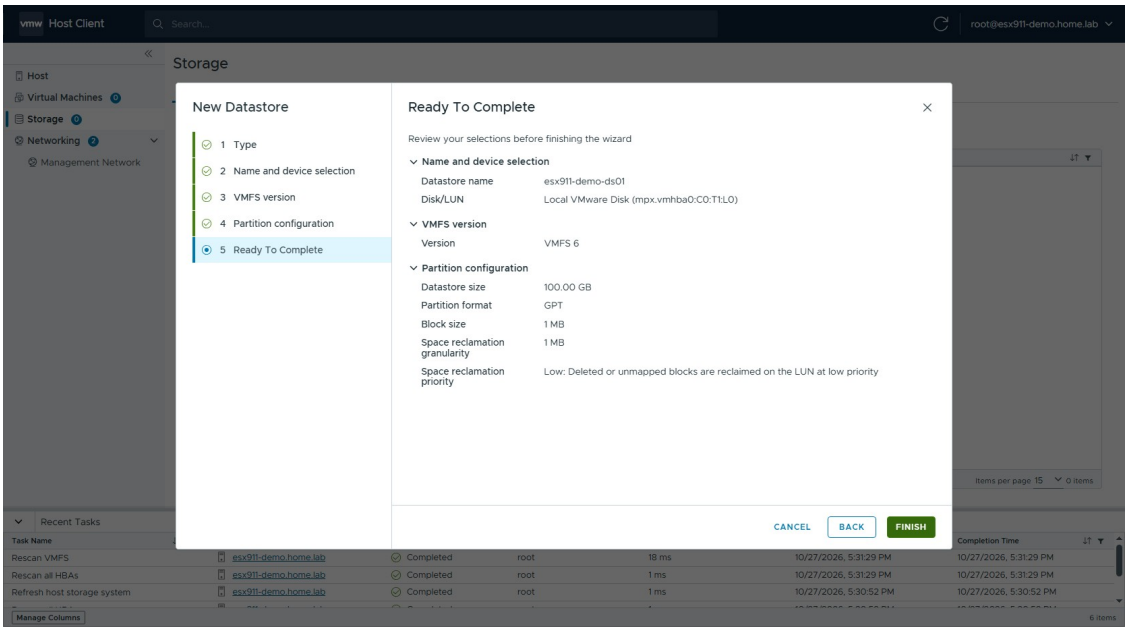


圖 56　57-New-Datastore-確認

8. Datastores 清單出現新的 VMFS 6 datastore。

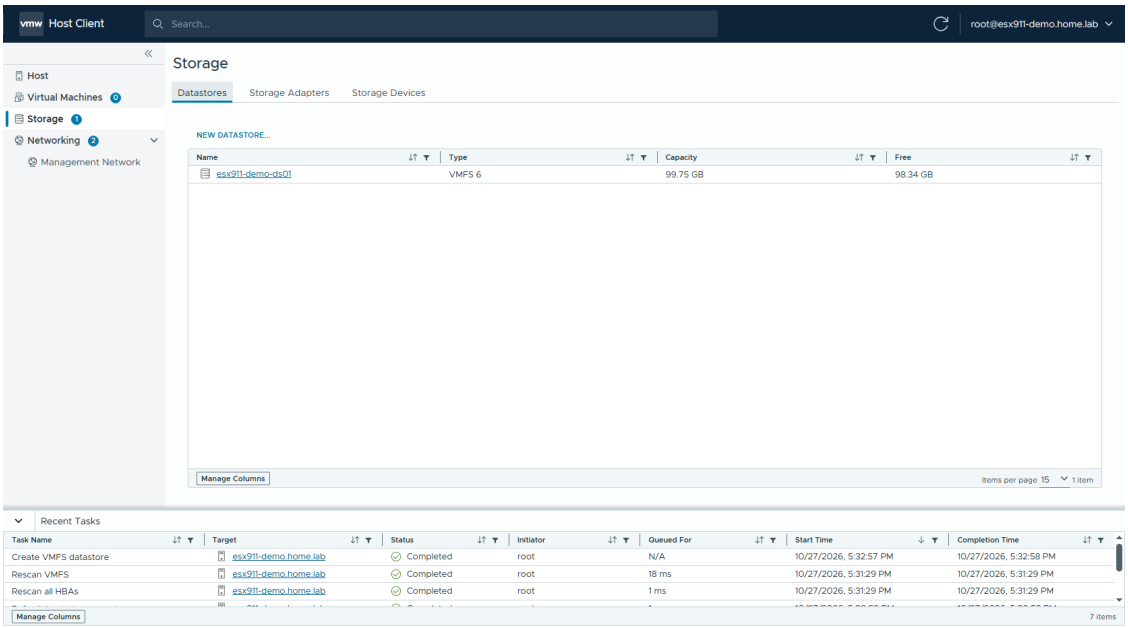


圖 57　58-Datastores 結果

9. 回到主機 Summary，「No datastores」的提示已消失，Storage 容量也已顯示。

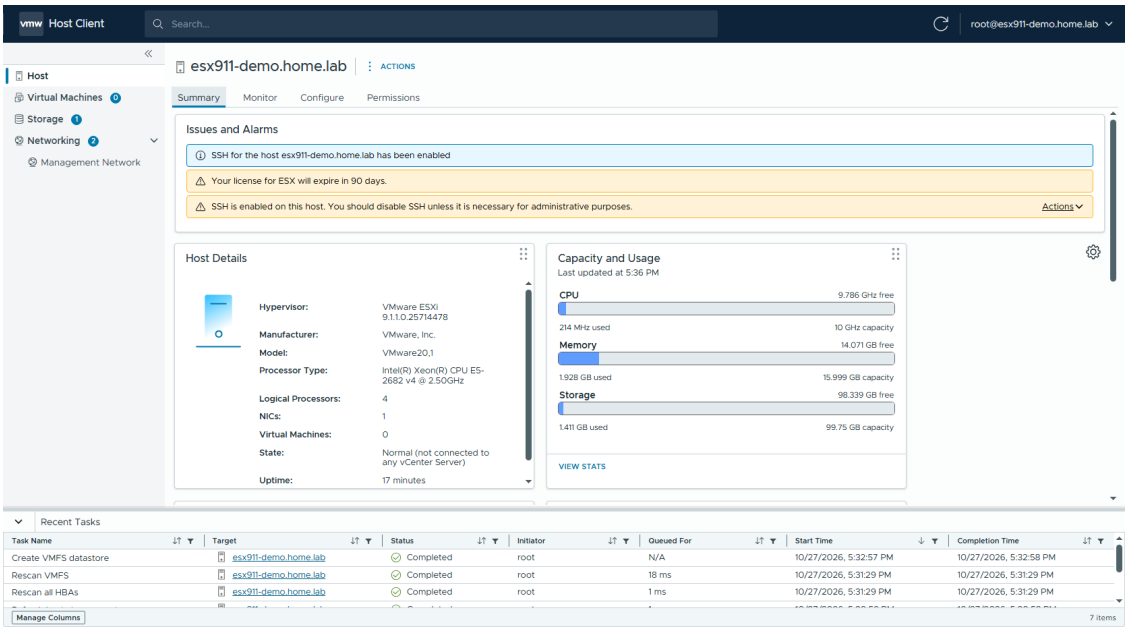


圖 58　59-Host-Summary-完成

6.6 重新產生主機憑證（要加入 VCF / vCenter 前必做）

ESXi 的自簽憑證是在**安裝當下**產生的，那時 hostname 還是 `localhost`，所以憑證的 CN / SAN 是 `localhost.localdomain`。之後在 DCUI 改了 FQDN，憑證**不會**自動更新。VCF Installer / SDDC Manager 會驗主機憑證與 FQDN 是否一致，不一致會擋在驗證階段。

1. 點 **Configure → System → Certificate**，可以看到 Subject 的 CN 仍是 `localhost.localdomain`。

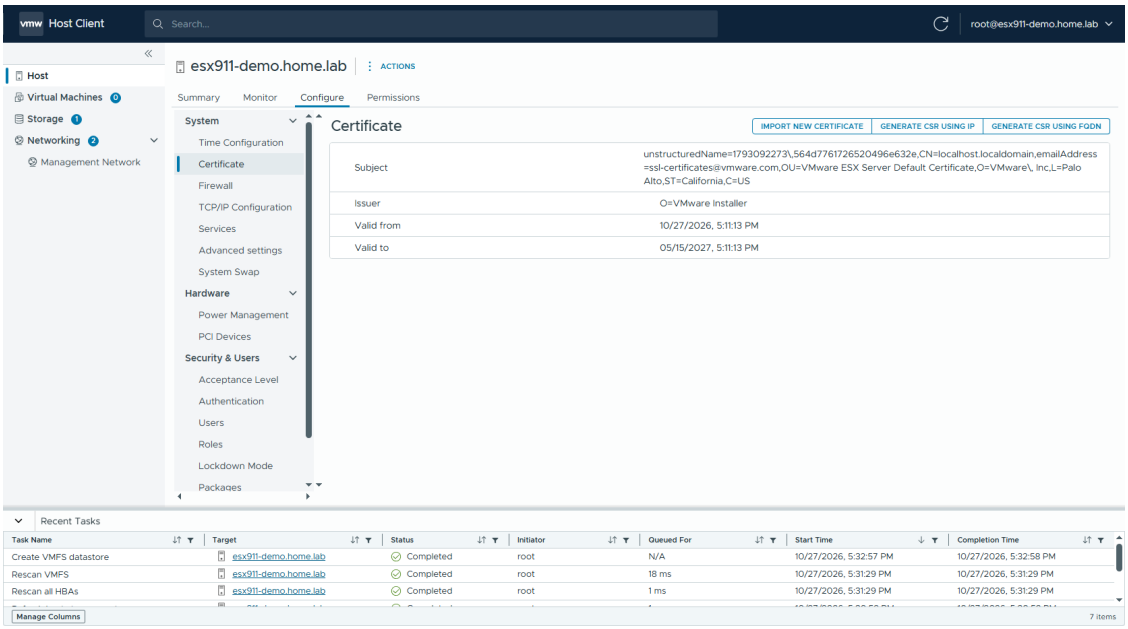


圖 59　60-Certificate-改前

2. 用 SSH 登入主機，重新產生憑證並重啟相關服務（ESXi 9 對外 443 的 rhttpproxy 是 Envoy，**一定要重啟它**，否則對外送出的還是舊憑證）：

```
[root@esx911-demo:~] /sbin/generate-certificates
[root@esx911-demo:~] /etc/init.d/hostd restart
hostd stopped.
hostd started.
[root@esx911-demo:~] /etc/init.d/vpxa restart
vpxa stopped.
vpxa started.
[root@esx911-demo:~] /etc/init.d/rhttpproxy restart
Envoy proxy Discovery Service stopped.
Envoy proxy Discovery Service started
[root@esx911-demo:~] openssl x509 -in /etc/vmware/ssl/rui.crt -noout -subject -ext
subjectAltName
subject=... CN=esx911-demo.home.lab ...
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:esx911-demo.home.lab
```

> 只重啟 hostd / vpxa 時，`rui.crt` 檔案已經更新，但從 443 抓到的仍是舊憑證；重啟 rhttpproxy 後才換成新的。也可以直接重開機。

3. 重新登入 Host Client（hostd 重啟會讓原本的 session 失效），Certificate 頁的 CN 已是主機 FQDN。

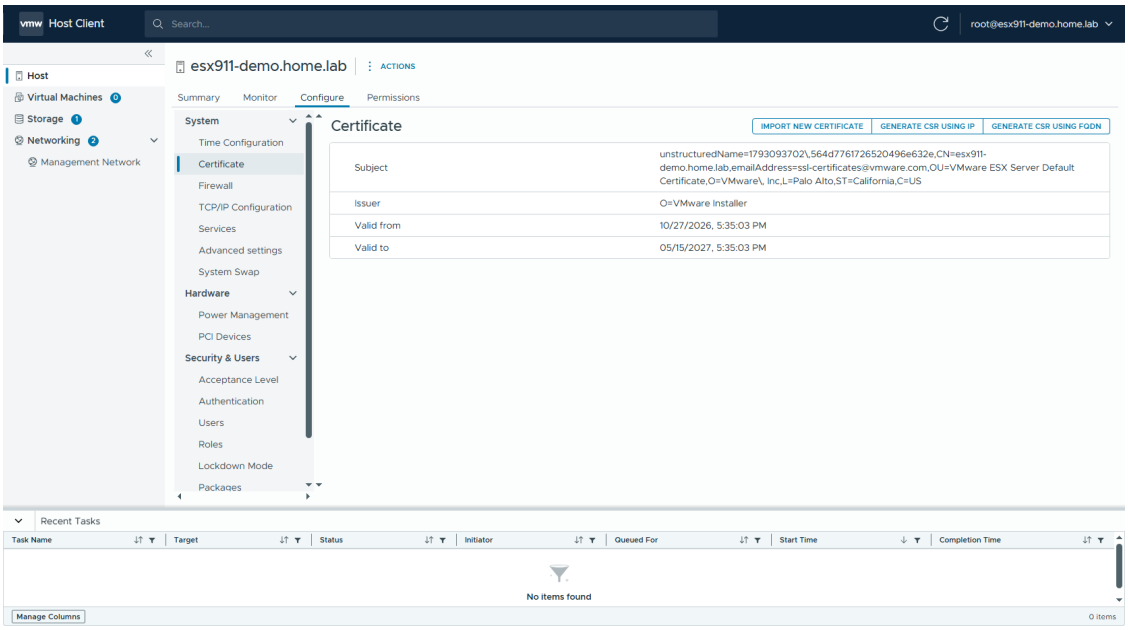


圖 60　61-Certificate-改後

7. 安裝後驗證

用 SSH 登入主機執行以下指令，逐項確認（以下為範例主機的實際輸出）。

版本

```
[root@esx911-demo:~] esxcli system version get
   Product: VMware ESXi
   Version: 9.1.1
   Build: Releasebuild-25714478
   Update: 1
   Maintenance: 1
   Patch: 0
```

> 要加入既有 VCF 環境時，ESXi build 必須與該 VCF 版本的 BOM 一致（9.1.1 = 25714478）。

管理網路、Hostname、DNS

```
[root@esx911-demo:~] esxcli network ip interface ipv4 get
Name  IPv4 Address  IPv4 Netmask   IPv4 Broadcast  Address Type  Gateway   DHCP DNS
----  ------------  -------------  --------------  ------------  --------  --------
vmk0  10.0.0.88     255.255.254.0  10.0.1.255      STATIC        10.0.0.1     false

[root@esx911-demo:~] esxcli system hostname get
   Domain Name: home.lab
   Fully Qualified Domain Name: esx911-demo.home.lab
   Host Name: esx911-demo

[root@esx911-demo:~] esxcli network ip dns server list
   DNSServers: 10.0.0.200
```

NTP 同步狀態

```
[root@esx911-demo:~] esxcli system ntp get
   Enabled: true
   Loglevel: warning
   PID: 264176
   Runtime Seconds: 638
   Servers: 10.0.1.254
   Service Providing Kernel Time: Network Time Protocol
   Time Service Enabled: true
   Time Synchronized: true
```

`Time Synchronized: true` 才代表已經真的對到時。

儲存

```
[root@esx911-demo:~] esxcli storage filesystem list
Volume Name                                  Type    Size          Free
-------------------------------------------  ------  ------------  ------------
esx911-demo-ds01                             VMFS-6  107105746944  105590554624
OSDATA-6ae06a2d-3d0de9f4-1679-005056bf44bf   VMFSOS   59861106688   57913901056
BOOTBANK1                                    vfat      4293591040    3939893248
BOOTBANK2                                    vfat      4293591040    4293525504
```

（輸出已省略 Mount Point / UUID 欄位）

驗收檢查表

#	檢查項目	預期結果	結果
1	ESXi 版本 / build	9.1.1 / 25714478	✅
2	vmk0 IP 類型	STATIC，IP / 遮罩 / Gateway 正確	✅
3	FQDN	與 DNS A 記錄一致、全小寫	✅
4	DNS 正反解	`nslookup FQDN` 與 `nslookup IP` 互相對應	✅
5	Test Management Network	Gateway / DNS / Hostname 三項 OK	✅
6	NTP	Time Synchronized = true	✅
7	NTP Daemon 啟動原則	Start and stop with host	✅
8	主機憑證 CN / SAN	= 主機 FQDN	✅
9	SSH	依需求（VCF 納管需開啟）	✅
10	Datastore	依需求建立（VMFS 6）	✅

8. 常見問題與注意事項

現象	原因	處理方式
安裝時出現 `CPU_SUPPORT OVERRIDEWARNING`	CPU 不在 ESXi 9.1.1 支援清單內	正式環境更換支援的硬體；只有測試環境才強制安裝（KB 82794）
BMC 遠端主控台按 F11 沒反應	瀏覽器把 F11 當成全螢幕	用主控台工具列的虛擬鍵盤 / 按鍵巨集送 F11
DCUI 顯示 `DHCP lookup failed`	管理網段沒有 DHCP	正常現象，依第 5 章設定靜態 IP
設好 IP 後 ping 不通、Test Management Network 失敗	交換器 port VLAN 不對、網卡選錯、Gateway 打錯	先確認 access / trunk 與 VLAN ID，再用 Network Adapters 的 View Details 對 MAC
安裝後沒有 datastore1	開機碟空間全被系統分割區用掉	另建 datastore（6.5 節），或安裝時用 `systemMediaSize` 開機參數縮小 OSDATA
重開機後時間又不準	NTP Daemon 啟動原則是 manual	改成 Start and stop with host（6.3 節）
VCF 驗證主機時報憑證 / 主機名稱不符	憑證仍是安裝時的 `localhost.localdomain`	重新產生憑證並重啟 rhttpproxy（6.6 節）
90 天後無法開機 VM	評估授權到期	VCF 9 環境的授權在主機加入 vCenter 後，由 vCenter / VCF Operations 套用

後續步驟

- 加入 vCenter：在 vSphere Client 用 **Add Host** 加入，主機名稱請用 FQDN。
- 加入 VCF：在 VCF Operations / SDDC Manager 進行主機納管（commission）前，確認上表 1–9 項全部通過。